

# 福建省建设项目环境影响 报告表

(含电磁环境影响评价专题)

项 目 名 称 平潭 110kV 荷花输变电工程

建设单位(盖章) 国网福建省电力有限公司福州供电公司

法 人 代 表

(盖章或签字)

联 系 人 王 葛

联 系 电 话 13559176316

邮 政 编 码

|        |         |  |
|--------|---------|--|
| 环保部门填写 | 收到报告表日期 |  |
|        | 编 号     |  |

福建省环境保护局制

## 1 项目基本情况

|        |                                                                                                                                                                                  |          |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 项目名称   | 平潭 110kV 荷花输变电工程                                                                                                                                                                 |          |       |
| 建设单位   | 国网福建省电力有限公司福州供电公司                                                                                                                                                                |          |       |
| 建设地点   | 平潭综合实验区潭城镇莲花山东侧山脚                                                                                                                                                                |          |       |
| 建设依据   | 《福州电网“十二五”配电网规划》                                                                                                                                                                 |          |       |
| 主管部门   | 国网福建省电力有限公司                                                                                                                                                                      |          |       |
| 建设性质   | 新建                                                                                                                                                                               | 行业代码     | D44   |
| 本期建设规模 | <b>变电站</b> 主变：2×50MVA 及其配电设备；电压等级：110kV/10kV；110kV 出线：2 回；10kV 出线：28 回<br><b>线路</b> 配套线路工程（平潭 110kV 竹屿～荷花双回线路工程）为双回路电缆工程，起于拟建的 220kV 竹屿变，止于拟建的 110kV 荷花变。全线沿规划道路建设，路径长度为 7.31km。 |          |       |
| 占地面积   | 3463m <sup>2</sup>                                                                                                                                                               | 工程建设周期   | 12 个月 |
| 动态投资   | 8029 万元                                                                                                                                                                          | 环保投资（万元） | 58.1  |

平潭 110kV 荷花输变电工程及配套线路工程于 2012 年 9 月 20 日已通过平潭综合实验区环境与国土资源局审批（岚综实环国土（环）函表[2012]2 号）（见附件），其中变电站工程审批规模为主变 I 期 2 台×50MVA、110kV 进线 2 回、10kV 出线 28 回、无功补偿容量 4×3.6Mvar；配套线路工程（平潭 110kV 竹屿～荷花双回线路工程）为双回路电缆工程，起于 220kV 竹屿变，止于拟建的 110kV 荷花变，路径长度为 7.31km。后因项目距离荷花变电站址距离居民区较近，建设过程中附近居民意见较大，本着尊重群众意愿、以人为本、服务民生、促进和谐的原则，2014 年 8 月 27 日平潭综合实验区管委会与福建省电力有限公司同意将原站址整体向西平移 98m（见附件），建设位置与之前有较大变动；配套线路因站址变更，线路走线也有变动。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条，建设项目的环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环评文件。本次环评报告表根据 2014 年 11 月变更后新的平潭 110kV 荷花输变电工程可行性研究报告重新编制。

## 2 周围环境概况、环境功能区划及执行标准

### 2.1 环境概况

#### 2.1.1 自然环境概况

##### （1）地理位置

站址：平潭 110kV 荷花变电站（25°31'15.56"N，119°47'34.96"E）位于平潭综合实验区潭城镇荷花山东侧山脚，站址北侧紧邻规划道路，东侧为翠园北路鑫鑫名城，站址西侧和南侧为规划的公共绿地。站址目前已平整且主体工程已开始建设，周边种植有木

麻黄，站址离居民区（鑫鑫名城）为 105m。项目具体位置见图 2.1-1，项目周边用地现状见图 2.1-2～图 2.1-7。

线路：配套线路工程（平潭 110kV 竹屿～荷花双回线路工程）为双回路电缆工程，起于拟建的 220kV 竹屿变，止于拟建的 110kV 荷花变。全线沿已建道路（坛西大道）和规划道路（龙凤路、坛东大道、莲花山北侧规划路）建设，路径长度为 7.31km。路径以平地为主，路径走线没有跨越城区和民房、跨越军事地区、水源保护区、重要风景区、矿产区等敏感地区（详细位置见图 2.1-8）。



图 2.1-1 地理位置图





图 2.1-2 荷花变站址现状



图 2.1-3 站址东侧（旧站址和鑫鑫名城）



图 2.1-4 站址南侧



图 2.1-5 站址南侧



图 2.1-6 站址北侧





图 2.1-7 荷花变电站周边环境概况





## (2) 地质地貌

本项目拟建变电站占地为 3463m<sup>2</sup>，场地地形较平坦。场地地貌单元主要为山地地貌。据野外地质测绘及收集场地附近的地质资料，场地地层结构及岩

性特征自上而下描述如下：①层粉质粘土：呈松散状态，中等压缩性，力学强度一般，工程性能一般，不宜作为天然基础持力层，厚度约 1.00m。fa=140kPa；②层残积土：呈稍密状态，中等-高压缩性，力学强度较好，工程性能较好，可以选作天然基础持力层。未揭露。fa=220kPa。

场地土对钢筋混凝土结构具有微腐蚀性，对钢筋混凝土中的钢筋具有微腐蚀性。场地土对钢结构具有微腐蚀性。线路途经区抗震设防烈度 7 度，设计基本地震加速度值为 0.10g，场地内不存在软弱土和可液化砂土层。

## (3) 气候

平潭岛海区属典型的南亚热带海洋性季风气候，光照充足，热量丰富，终年气温较高，基本无霜冻，季风较明显，干湿季分明。多年平均气温为 19.4℃，年平均气温最大值为 20.5℃，出现于 2002 年，最小值为 18.4℃，出现于 1984 年。多年月平均气温最高为 27.3℃，出现在 8 月，最低为 10.6℃，出现在 2 月。多年平均降水量为 1192.6mm。最多为 1739.9mm，出现于 1983 年，最少为 818.3mm，出现于 1999 年。一年中 3~7 月的月平均降水量超过 100mm，这五个月的降水量（749.3mm）约占全年总降水量的 63%，其中 6 月份降水量约占全年 18%。多年平均风速为 9.0 m/s，年平均风速最大为 10.1m/s，各向的平均风速以东北偏北向的 10.9 m/s 为最大，其次为东北向平均风速为 10.2 m/s，各向的最大风速以 S 向的 60m/s 为最大，次之为 N 向的 34m/s。全年风向以东北偏北为最多，频率为 43%，其次为东北向，频率为 18%。

## (4) 水文概况

项目周边无明显地表流域，无水源保护区。

## (5) 土壤植被

站址位于平潭综合实验区潭城镇荷花山东侧山脚，目前平潭综合实验区正处于大规模建设时期，项目区域受人类活动影响，线路沿线所经区域以人工生态系统为主，周边种植有木麻黄。





图 2.1-9 项目周边的木麻黄

## 2.1.2 社会环境概况

### (1) 平潭综合实验区概况

平潭由 126 个岛屿组成，区域总面积约 6436 平方公里，其中陆域面积约 372 平方公里，主岛海坛岛面积 271 平方公里，为全国第五大岛。平潭综合实验区辖 7 个镇 8 个乡，200 个行政村（居），总人口 38.97 万。资源丰富，拥有 16 亿吨石英砂、8 亿立方米花岗岩、409km 海岸线、283 处天然港澳以及数 10 处天然深水港湾，发展港口经济条件良好。

2014 年，平潭实现生产总值 151.52 亿元，比上年增长 17.1%。其中：第一产业增加值 50.09 亿元，增长 3.8%；第二产业增加值 51.78 亿元，增长 61.6%；第三产业增加值 59.65 亿元，增长 6.9%。全县人均生产总值 40247 元，比上年增长 14.0%。三次产业结构由上年 29.4:20.4:50.2 调整为本期的 27.0:28.5:44.5，一产、三产比重分别下降 2.4 个、5.7 个百分点，二产比重提升 8.1 个百分点；二产比重在历史上首次超过一产，产业结构优化升级取得明显成效。

### (2) 潭城镇概况

潭城镇位于福建省福州市平潭县海坛岛中部，是县政府所在地，全县政治、经济、文化中心。东与澳前镇接壤，西至洋潮屿村，南至万宝山，北与县国营林场为邻，面积



10.26 平方公里，耕地面积 3115 亩，林地面积 1402 亩。潭城镇下辖 6 个居民委员会，4 个村民委员会，8568 户（其中农业户 2134 户），人口 4.14 万人（其中农业人口 9284 人）。

### （3）项目周边概况

本项目位于平潭综合实验区潭城镇荷花山东侧山脚，居民区（鑫鑫名城）集中在本项目的东侧（见图 2.1-7），与本项目站址最近距离为 105m。站址目前已平整且主体工程已开始建设，周边种植有木麻黄。

平潭 110kV 荷花输变电工程位于《平潭综合实验区总体规划》中的规划用地（见图 2.1-10）。站址北侧紧邻规划道路，站址东侧、西侧和南侧为规划的公共绿地；配套线路为电缆工程，沿规划道路建设。



图 2.1-10 荷花变周边规划

### （4）区域供电概况

110kV 荷花变位于平潭综合实验区潭城镇荷花山东侧山脚，东侧为翠园北路鑫鑫名城，站址北侧紧邻规划道路，规划道路目前尚未形成。规划供电范围为岚城组团、潭城组团及流水小城镇，目前该区域主要由 35kV 流水变供电，2011 年 35kV 流水变最大负荷为 24.1MW，变电站负载率高达 92.8%，随着平潭综合实验区规划的实施，平潭综合实验区用电负荷将持续快速增长，预测至 2014 年荷花变供区范围内最大负荷将达到 30.93MW，至 2016 年则可达 50.62MW，届时现有的供电手段已经不能满足项目区新增的用电需求，需新建 110kV 变电站。110kV 荷花变的投产，可满足区域负荷增长（平潭

高铁车站及流水小城镇等)的需求,转移现有 35kV 流水变的部分负荷,并通过配网改造加强中压配电网联络,提高片区中压电网的转供电能力,优化网架结构,提高片区电网的供电可靠性水平。

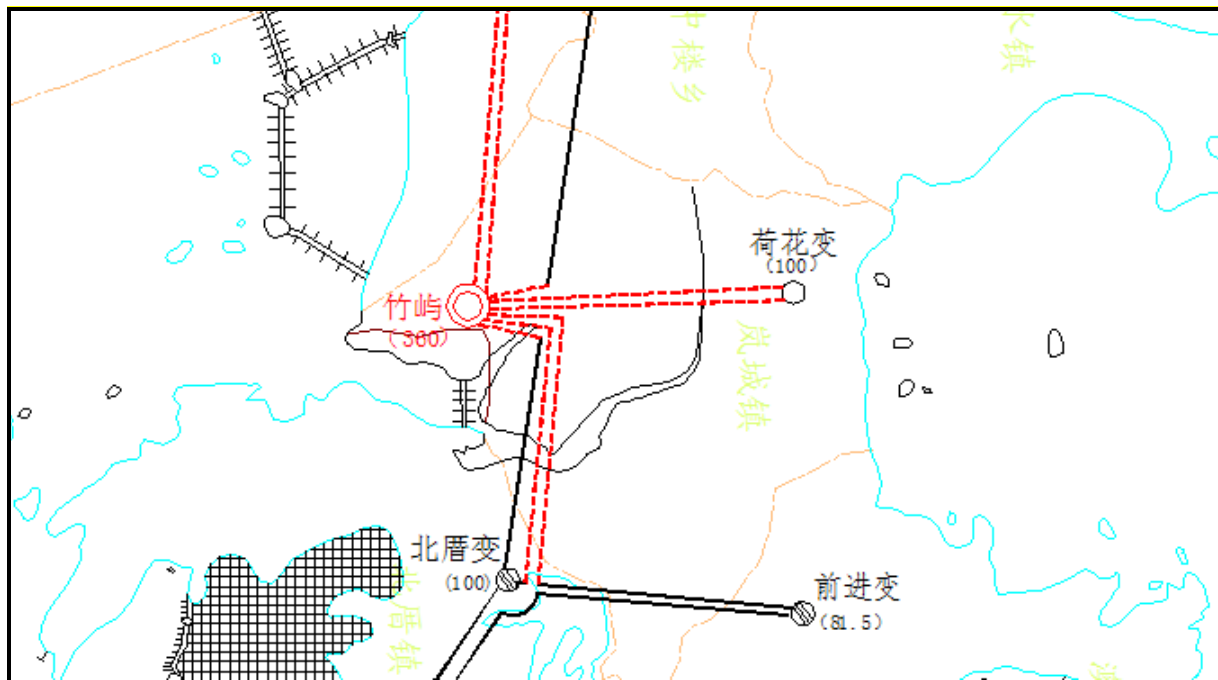


图 2.1-11 荷花变投产后 110kV 电网接线图

## 2.2 环境功能区划及执行标准

### 2.2.1 水环境

本项目已纳入周边市政污水管网,本项目运营期生活废水排放很少,运营期生活污水经过化粪池处理后接入周边市政污水管网;施工现场不设置施工营地,施工人员产生少量的生活废水依托周边公厕进行处理排放。出入车辆清洗水、泥浆水、设备冲洗水等产生的生产废水通过沉淀池处理后洒水抑尘、浇洒路面。

### 2.2.2 大气环境

项目所在区域为平潭综合实验区潭城镇荷花山东侧山脚,环境空气质量执行 GB3095-2012《环境空气质量标准》的二级标准。

### 2.2.3 声环境

根据《声环境质量标准》,现状变电站四周、鑫鑫名城执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2 类标准。运营期变电站北侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 4 类标准即 70dB(昼间)、55dB(夜间),东、南、西侧厂界执行 2 类标准即 60dB(昼间)、50dB(夜间),鑫鑫名城执行《声环境质量标准》(GB3096-



2008) 中 2 类标准。

**表 2.1-1 环境噪声标准 单位: dB(A)**

| 声环境功能区类别 | 适用范围                                                   | 昼间<br>dB(A) | 夜间<br>(dB(A)) |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 2 类      | 以商业金融、集市贸易为主要功能, 或居住、商业、工业混杂, 需要维持住宅安静的区域              | 60          | 50            |
| 4a 类     | 高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通 (地面段)、内河航道两侧区域 | 70          | 55            |

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011), 见表 2.2-2。

**表 2.2-2 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位: dB(A)**

| 昼间 | 夜间 |
|----|----|
| 70 | 55 |

### 2.2.3 电磁环境

根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》(HJ24-2014) 中规定, 电磁环境影响评价因子为工频电场和工频磁场。本项目主要产生频率为 50Hz 的工频电场和工频磁场, 根据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014), 电场强度公众曝露控制限制为 4000V/m, 磁感应强度公众曝露控制限制为 100 $\mu$ T。

## 2.3 评价重点

根据项目特征及周围环境特点, 本项目评价重点为工频电磁场影响评价以及施工期、营运期噪声影响分析。

## 2.4 主要环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》(HJ24-2014) 中规定: 输变电工程电磁环境评价时, 110kV 变电站评价范围为站界外 30m, 110kV 电缆线路评价范围为电缆管廊两侧边缘各外延 5m (水平距离)。

站址目前已平整且主体工程已开始建设, 周边种植有木麻黄, 站址离居民区 (鑫鑫名城) 为 105m。评价范围内无名胜古迹、自然保护区等其他环境敏感目标。变电站配套线路全线沿已建道路 (坛西大道) 和规划道路 (龙凤路、坛东大道、莲花山北侧规划路) 建设, 路径以平地为主, 路径走线没有穿越民房、厂区、军事地区、水源保护区、重要风景区、矿产区等敏感地区环境敏感度不大。综合考虑到项目本身及沿线环境特点, 本报告表主要关心的环境问题是: ①变电站和线路选址的环境合理性; ②运行期变电站及沿线评价区域电磁环境问题; ③施工期水土流失对站址周边生态环境的影响; ④植被恢复, 减小施工期植被破坏造成的生态影响。主要环境实现目标应是: 变电站场界 30m 范围内和送电线路两侧 5 米的带状区域的电磁环境应符合国家相应标准。

## 2.5 项目环境质量现状

### 2.5.1 大气环境现状

区域现状无大型气态工业污染源，大气环境质量可以达 GB3095-2012《环境空气质量标准》的二级标准。

### 2.5.2 声环境现状

福建省环境保护设计院实验检测中心于 2015 年 3 月 9 日对项目周边声环境现状进行了监测，监测结果见表 2.5-1，监测点位见图 1（电磁专题）。

表 2.5-1 声环境现状监测结果

单位: dB

| 序号  | 变电站   |       |       |       |      |                        | 配套线路      |                        |
|-----|-------|-------|-------|-------|------|------------------------|-----------|------------------------|
|     | Z1    | Z2    | Z3    | Z4    | Z5   | (GB3096-2008)<br>2 类标准 | Z5<br>竹屿变 | (GB3096-2008)<br>2 类标准 |
| 监测点 | 站址北边界 | 站址东边界 | 站址南边界 | 站址西边界 | 鑫鑫名城 |                        |           |                        |
| 昼间  | 56.4  | 56.8  | 55.2  | 55.6  | 48.7 | 60                     | 52.6      | 60                     |
| 夜间  | 43.4  | 42.5  | 42.1  | 42.6  | 39.6 | 50                     | 40.6      | 50                     |

站址处及周边居民区声环境现状较好，昼间噪声现状在 48.7~56.8dB，夜间噪声在 39.6~43.4dB 之间，可达到 GB3096-2008《声环境质量标准》2 类区标准。线路沿线现有声环境昼间噪声现状为 52.6dB，夜间噪声为 40.6dB，符合《声环境质量标准》中的 2 类标准。

### 2.5.4 电磁环境现状

福建省环境保护设计院实验检测中心于 2015 年 3 月 9 日对拟建变电站和输电线路沿线进行了电磁环境现状监测（具体监测数据详见电磁环境影响专题），监测结果表明：

变电站场地及周边敏感目标电场背景为 8.7~12.1V/m，磁感应强度背景为 0.198~0.265μT；线路沿线电场监测强度值为 15.6V/m，磁场强度值为 0.297μT，各点位的工频电磁场强度现场测量值均远低于评价标准值（电场 4000V/m，磁感应强度 100μT），结果表明变电站及沿线的电磁环境现状符合国家标准。详见评价专题一（电磁环境影响专题）。



### 3 项目概况及建设内容

#### 3.1 变电站工程概况

##### 3.1.1 项目组成

平潭 110kV 荷花变电站为户内式变电站，本期规模  $2 \times 50\text{MVA}$ 、110kV 出线 2 回、10kV 出线 28 回、无功补偿  $2 \times (3.6+4.8) \text{Mvar}$ 。110kV 出线和 10kV 出线均为电缆。项目的基本工程见表 3.1-1。

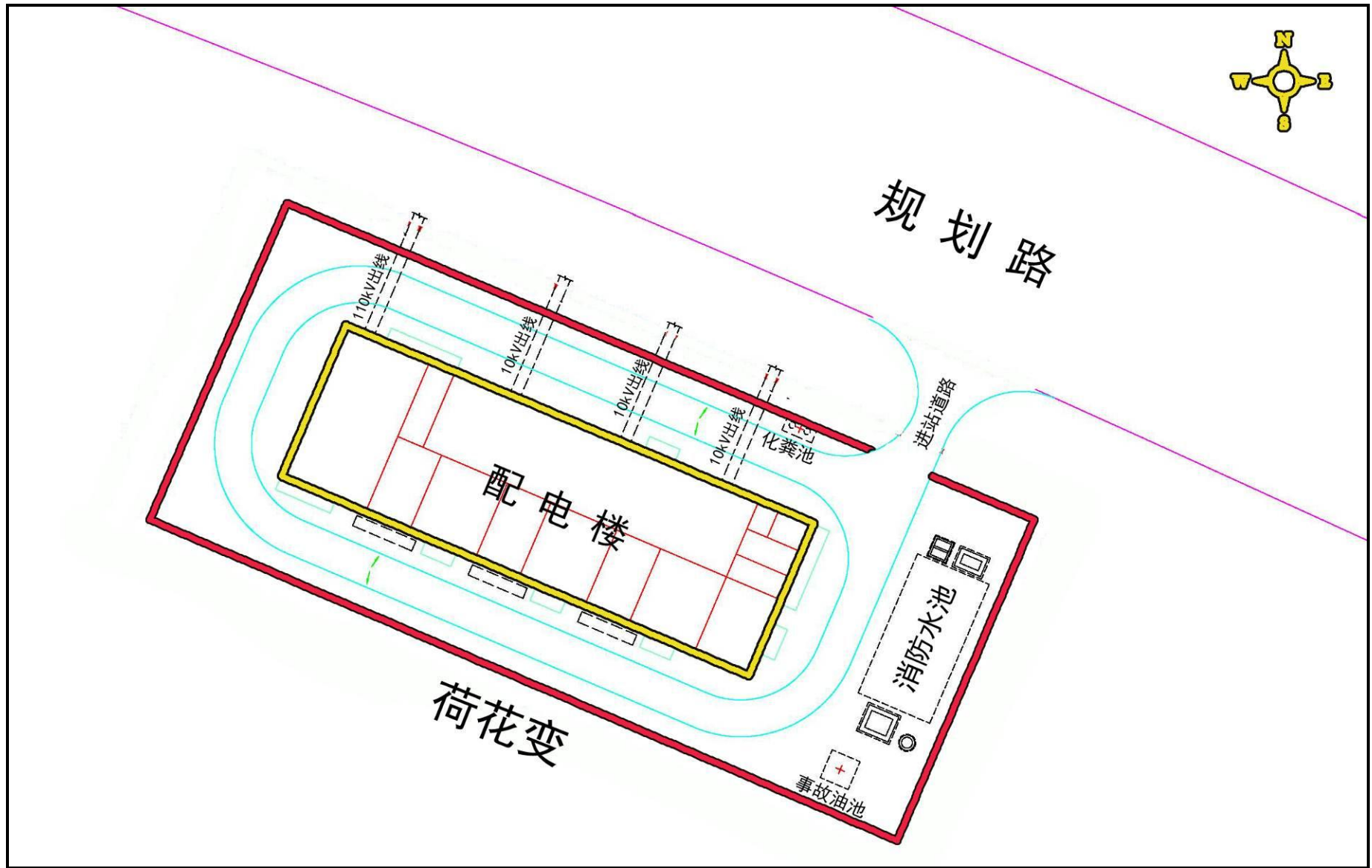
**表 3.1-1 平潭 110kV 荷花变电站工程基本概况**

| 项 目 名 称     | 本期规模                             | 备注          |
|-------------|----------------------------------|-------------|
| 主变压器        | $2 \times 50\text{MVA}$          | 主变户外布置      |
| 110kV 出线回路数 | 2 回                              | 户内 GIS，架空出线 |
| 10kV 出线回路数  | 28 回                             | 电缆出线        |
| 无功补偿        | $2 \times (3.6+4.8) \text{Mvar}$ | 户内布置        |
| 110kV 配电    | 110kV GIS 配电装置采用户内布置             |             |

##### 3.1.2 站区总平面布置

荷花变电站采用户内布置（见图 3.1-1）。主控配电楼位于站区中部，配电楼四周为环形道路，站区东侧布置消防水池，东南侧布置事故油池。进站主入口布置在站区北侧，将来与规划道路相连。主变压器、110kV GIS 配电装置、10kV 配电装置、10kV 电容器组、接地变及消弧线圈成套装置和主控通信室采用一栋综合楼户内布置方式。主控楼为地面二层、地下一层布置，地下一层为电缆半层；地面一层设主变室及散热器室、值班室、厨房、卫生间、110kV GIS 室、10kV 开关室、消防器材间，接地变室；地面二层设主控室，电容器室。

本站站区竖向布置采用平坡布置，站内排水采用有组织的暗管排水方式，场地以坡度 0.5% 坡向雨水口，雨水口采用砖砌，沿站区路边设置。



### 3.1.3 主要技术经济指标（见表 3.1-2）

表 3.1-2 荷花变工程主要技术经济指标

| 序号 | 项 目       | 单位             | 数 量   |
|----|-----------|----------------|-------|
| 1  | 站址总征地面积   | m <sup>2</sup> | 4347  |
| 2  | 围墙内占地面积   | m <sup>2</sup> | 3463  |
| 3  | 站内道路用地面积  | m <sup>2</sup> | 784   |
| 4  | 主建筑面积     | m <sup>2</sup> | 1520  |
| 5  | 围墙长度      | m              | 248.1 |
| 6  | 站区内主电缆沟长度 | m              | 65    |
| 7  | 事故油池      | m <sup>3</sup> | 15    |
| 8  | 消防水池      | m <sup>3</sup> | 380   |
| 9  | 化粪池       | m <sup>3</sup> | 2     |
| 10 | 绿化面积      | m <sup>3</sup> | 1600  |
| 11 | 变电站总投资    | 万元             | 3454  |

### 3.1.4 电气布置

110kV GIS 配电装置户内布置于主控配电楼地上一层，110kV、10kV 进出线均采用电缆方式进出站；主变压器布置于主控配电楼地上一层。10kV 配电装置、接地变及消弧线圈成套装置布置在主控配电楼地上一层，10kV 电容器布置在主控配电楼地上二层。

### 3.1.5 工艺流程

输变电工程是电力输送的重要环节，是将高电压经过变电站主变压器转换为低电压电能的一个过程。110kV 电压由输电线到达荷花变的 110kV 配电装置，再经过主变压器降压为 10kV，10kV 配电装置将电能往外输送。平潭 110kV 荷花变电站运行采用综合自动化系统进行，无人值守、远程监控。110kV 变电站的基本工艺流程如图 3.1-2。

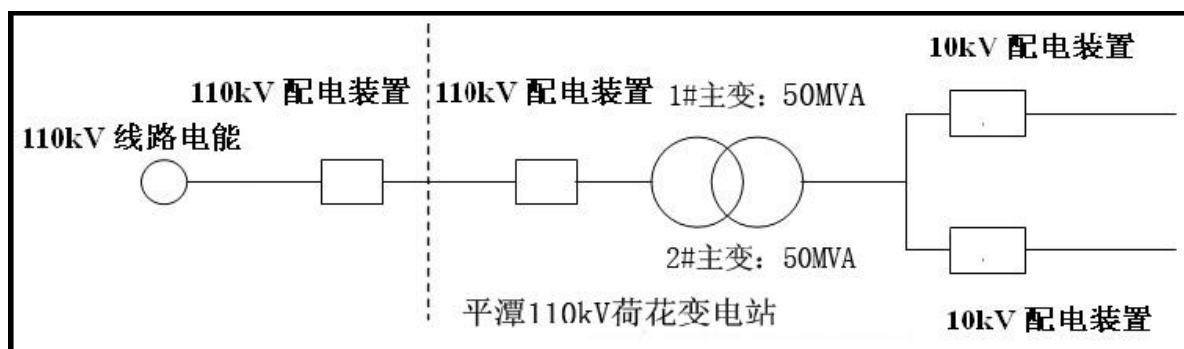


图 3.1-2 平潭 110kV 荷花变电站工艺流程示意图

### 3.1.6 主要电器设备

主变压器采用油浸自冷三相双绕组有载调压变压器；SZ10-50000/110，容量比：100/100；额定电压：110±8×1.25%/10.5；联结组别：YN，d11；阻抗电压：U<sub>d</sub>=12%。

110kV 配电装置采用国产优质户内 SF<sub>6</sub> GIS 全封闭组合电器，采用电缆出线。



10kV 开关柜选用中置式金属铠装开关柜，开关柜均配置真空断路器。10kV 无功补偿装置采用户内成套装置，电容器组串接 5%干式空芯串联电抗器。10kV 消弧线圈装置采用国产优质户内成套装置。

### 3.1.7 保护系统

#### (1) 防雷

本变电站为全户内型，110kV 进线、联络线及 10kV 出线均为电缆，可不考虑电气设备防直击雷装置。厂房的防雷装置按规范要求，在配电装置楼屋顶设置环形避雷带。在 10kV 母线上设有避雷器以防止雷电侵入波引起的感应过电压。

#### (2) 电气二次

采用无人值守的微机控制方式，可在变电站及调度端进行监测和控制；主变压器采用微机保护系统，10kV 线路保护、电容器保护配置微机综合保护。

#### (3) 通风

设备间通风应首先考虑自然通风，当自然通风难以满足散热或事故通风需要时，可采用机械通风形式。10kV 配电装置室设置 6 台轴流风机。GIS 室、接地变室、电容器室共设置 12 台轴流风机。为了改善室内工作条件，保证设备、仪表的运行安全，在电气二次设备室设置了 3 台风冷机房专用柜式空调机，功率 5P，值班室、休息室各设置了 1 台 1 匹分体壁挂式单冷空调机。卫生间、厨房各设置 1 台家用排气扇。

#### (4) 消防

在站区主变压器四周及站区各建筑物内设化学灭火器。主变压器、主控楼和各高压配电室内各间设感温、感烟火灾报警系统一套，信号引至警卫室及电气二次设备室，供远方采集。

### 3.1.8 公用工程

室内给排水：主控配电楼的室内生活用水采用市政自来水供水。屋外设一座 2m<sup>3</sup> 的砖砌化粪池，主控配电楼和传达室排出的污水经化粪池处理后接入周边市政污水管网。

室外给排水：站内排水采用有组织的雨水口的排水方式，场地以坡度 0.5%坡向雨水口，即：地面雨水—雨水口—PE 双壁波纹排水管—检查井—站外市政雨水排水系统。雨水口沿站区围墙及路边设置。

### 3.1.9 环保措施

变电站的排水主要是生活污水和变压器事故排油。生活污水经化粪池处理后接入周

边市政污水管网。各主变压器机座下设集油池上填鹅卵石，事故排油时从石砾下渗至贮油池，再经暗管排至综合楼外地下 15m<sup>3</sup> 的总事故贮油池，并经处理后回收利用。

所区范围内，设计上考虑了绿化、种植草皮树木，辅以花卉等以美化环境，绿化率达 30% 以上，降低外来噪声，减少尘埃和热辐射。

## 3.2 输电线线路工程

### 3.2.1 工程规模、内容、路径及主要技术经济指标

建设规模：本线路工程为双回路电缆工程，起于已建的 220kV 竹屿变，止于拟建的 110kV 荷花变。全线沿已建道路（坛西大道）和规划道路（龙凤路、坛东大道、莲花山北侧规划路）建设，路径长度为 7.31km。详细情况见表 3.2-1。

路径具体走向为：从 220kV 竹屿变 110kV GIS 间隔电缆出线后，往西至坛西大道东侧的绿化带；右转沿其绿化带由南向北敷设，穿过万北路、东大路至龙凤路后，右转沿其北侧往东敷设，先后穿过平岚一路、二路、福平高铁、坛东大道至其东侧；左转由南向北敷设至荷花山北侧的规划路；右转往东敷设至荷花变北侧，最终右转进入变电站，线路路径长度为 7.31km。具体位置见图 2.1-8。

表 3.2-1 工程技术特性

|        |                                      |                     |     |
|--------|--------------------------------------|---------------------|-----|
| 线路起迄点  | 起始点                                  | 220kV 竹屿变 110kV GIS |     |
|        | 终止点                                  | 110kV 荷花变 GIS       |     |
| 电压等级   | 110kV                                | 回路数                 | 双回路 |
| 电缆型号   | YJLW03-Z 64/110 1×630mm <sup>2</sup> |                     |     |
| 电缆长度   | 电缆敷设长度为 7.31km                       |                     |     |
| 主要敷设方式 | 隧道、电缆沟                               |                     |     |
| 沿线路径情况 | 主要利用电缆隧道、规划道路人行道敷设                   |                     |     |
| 主要交叉情况 | 穿规划万北路、东大路、龙凤路                       |                     |     |

### 3.2.2 电缆敷设方式

本工程电缆处于平地，采用电缆沟、排管、隧道等方式敷设。坛西大道采用电缆隧道敷设；龙凤路、坛东大道东侧，采用电缆沟敷设，莲花山北侧规划路、竹屿变出线段及荷花进站段采用电缆沟敷设。其中坛西大道、龙凤路、坛东大道的电缆隧道利用其预留通道，本工程新建部分荷花变进站段电缆沟。电缆在构筑物内呈蛇形敷设，并在任何

敷设方式下，均保证其弯曲半径不小于电缆外径的 20 倍。电缆之间及电缆与其它管线、构筑物等的最小间距不小于《电力工程电缆设计规范》要求。

**表 3.2-2 电缆敷设方式一览表**

| 路径分段       | 构筑物形式 | 规格<br>(m) | 长度<br>(m) | 备注 |
|------------|-------|-----------|-----------|----|
| 竹屿变 GIS 半层 |       |           | 75        |    |
| 竹屿变出线段     | 电缆沟   | 2.2×2.4   | 55        | 利用 |
| 坛西大道       | 电缆隧道  | 2.2×3.2   | 1595      | 利用 |
| 龙凤路        | 电缆隧道  | 2.2×2.2   | 3058      | 利用 |
| 坛东大道       | 电缆隧道  | 2.2×2.2   | 1103      | 利用 |
| 莲花山北侧规划路   | 电缆沟   | 1.5×2.0   | 1397      | 利用 |
| 荷花变进站段     | 电缆沟   | 1.5×2.0   | 22        | 新建 |
| 站内段        | 电缆沟   | 1.5×2.0   | 15        | 利用 |
| 合计         |       | 7310m     |           |    |

### 3.3 建设进度和施工方案

#### 3.3.1 施工内容及进度

电站施工内容主要包括场地平整（开挖、地基处理和回填）、打桩、混凝土搅拌及砼浇筑、上部建筑施工、设备安装与调试、道路施工，以及环保、绿化工程建设等。

线路施工内容主要包括电缆沟和电缆井开挖，排管、非开挖埋管和土方回填夯实。

#### 3.3.2 施工方法

变电站工程基础开挖采用机械的开挖方式，机械采用反铲挖掘机配合自卸汽车出土。主控配电楼采用现浇钢筋砼框架结构。主变基础采用预应力管桩，事故油池地基处理采用砂石垫层换土，站内外道路地基采用中粗砂换土处理。所有楼（屋）面均为现浇钢筋混凝土梁板。

#### 3.3.3 施工设备

施工主要机械设备：桩机、挖掘机、搅拌机、振捣棒、钻孔灌注桩设备及各类装载车。

#### 3.3.4 土方量

变电站土地平整挖方约 12550m<sup>3</sup>，填方约 420m<sup>3</sup>，因此站址土石方综合平衡后弃土



约 12130 m<sup>3</sup>。电缆工程需新建 22m 电缆沟，挖方约为 66m<sup>3</sup>，因此本输变电工程需弃方 12196m<sup>3</sup>。

### 3.3.5 施工场地及汽车运输路线

本工程需要的钢筋、水泥、土石等建筑材料，以及建筑垃圾等均从周边村道运输。变电站施工场设在站址内，施工人数约 10~20 人。

## 4 项目污染物产生情况、防治措施和对环境的影响

工程建设对环境的污染影响分施工期和运行期两个阶段。其中施工期对环境的影响主要有水土流失、施工噪声以及施工扬尘等对周边环境的影响。

运行期影响主要是工频电场、工频磁场、运行噪声以及生活污水等因素。

### 4.1 施工期污染源分析

本变电站工程为新建工程，站区建筑物，主变基础、油坑等本期一次建成，在此期间产生的主要污染为施工噪声、粉尘和施工期生活污水等。

#### (1) 施工噪声

施工期间对声环境的影响主要来自机械设备运行产生的噪声，其设备主要有桩机、挖掘机、砼搅拌机、砼振捣机、自卸卡车等，机械设备工作时可能对所址周围的声环境质量产生影响；各类施工设备工作时将产生一定的噪声，其 A 声级噪声数据见表 4.1-1。

表 4.1-1 主要施工机械设备噪声源强表

| 机械名称 | 声压级, dBA | 参考距离, m |
|------|----------|---------|
| 静压桩机 | 75~85    | 10      |
| 挖掘机  | 70~80    | 10      |
| 砼搅拌机 | 70~80    | 10      |
| 砼振捣机 | 70~80    | 10      |
| 压路机  | 70~80    | 10      |
| 自卸卡车 | 60~70    | 10      |

#### (2) 施工废水

施工期废水污染源主要为生产废水和生活污水。生产废水来自混凝土搅拌机施工机械的清洗，其中主要污染物为悬浮物和石油类；生活污水主要为施工人员洗涤污水和粪便污水等，所含主要污染物为 COD、BOD<sub>5</sub> 等，根据同类项目情况，施工人数约 10~20 人/班，用水量按 100L/人 d 计，污水量按用水量的 80% 计算，则施工期生活污水量约 1.6m<sup>3</sup>/d。

#### (3) 施工废气

施工时大气污染物主要为施工扬尘，其次有施工车辆、动力机械燃油时排放少量的  $\text{SO}_2$ 、 $\text{NO}_2$ 、 $\text{CO}$ 、烃类等污染物，最为突出的是施工扬尘。

扬尘主要来源有：①土方挖掘、装卸过程产生的扬尘、填方扬尘、管线路面开挖产生的扬尘。②建材的堆放、装卸过程产生的扬尘；③施工垃圾的堆放及装卸过程产生的扬尘，④运输车辆造成的道路扬尘。

施工粉尘有清除固废和装模，拆模和清理工作面引起的扬尘。随工程进程不同，工地上的尘土从地面扬起逐渐发展到从高空逸出，严重时排尘量可高达  $30\text{--}35\text{kg/h}$ 。地面上的粉尘，在环境风速足够大时（大于颗粒土沙的起动速度时）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。扬尘属于面源，排放高度低。

#### （4）施工固废

本项目产生的施工固废主要为施工人员的生活垃圾。施工人员的生活垃圾按最大施工人数（20 人）计，生活垃圾量按  $0.5\text{kg}/\text{人}\cdot\text{d}$  计算，基建施工周期按 12 个月，则施工期内生活垃圾总量约  $3.6\text{t}$ ，应纳入环卫部门生活垃圾收运系统进行的有偿服务范围，及时处置。本输变电工程站址施工土地平整及建（构）筑物基槽和电缆沟开挖产生的弃方为  $12196\text{m}^3$ ，应委托有资质的渣土公司进行处理。

#### （5）水土流失

施工阶段可能造成的水土流失主要发生在土地平整、电缆沟开挖等阶段，水土流失形式以水力侵蚀为主，应注意防护。

#### （6）生态

本变电站工程占地约  $3463\text{m}^2$ ，站址目前已平整且主体工程已开始建设，周边种植有木麻黄，场地整平和基础开挖过程中应注意采取相应的减缓措施，并在施工结束后搞好复土绿化、植被恢复等工作。

### 4.3 运行期工程污染因子分析

#### （1）工频电场、工频磁场

变电站内的工频电场、工频磁场主要产生于配电装置的母线下以及电气设备附近。在变电站内各种带电电气设备包括电力变压器、高压电抗器、断路器、电流互感器、电压互感器等以及设备连接导线的周围空间形成了一个比较复杂的高电场，继而产生一定的电磁场，对周围环境产生一定的电磁影响。为确定该变电站工程的工频电磁场源强，采用类比调查的方法，对相同规模的福州 110kV 会展岛变电站的工频电磁场源强进行实

测。

高压送电设备导体表面对周围空气放电产生脉冲电磁噪声、绝缘子污秽或损坏导致电晕放电，噪声。工程建成运行后，高压输电线在运行期间将产生一定强度的电磁感应场。本项目线路工程采用电缆架设，项目对电磁环境的影响主要是电场(E)、磁感应(B)。为确定该线路工程的工频电磁场源强，采用类比调查的方法，线路工程选用已运行的同等级福州南门~堤边 110kV 电缆工程。

## (2) 运行噪声

变电站运行期间噪声主要来自主变压器运行时电磁噪声，以及机械排风风机，空调等。其中电抗器的噪声声级约为 50dB；主变器设计声级约 55dB，实际源强和声环境影响采用类比预测法及进行分析。主要噪声源的声压级、位置如表 4.3-1。

**表 4.3-1 变电站主要噪声源强表**

| 设备名称 | 声压级, dBA | r (m) | 台数 | 位置    |
|------|----------|-------|----|-------|
| 主变压器 | 55       | 1.0   | 1  | 站区中部  |
| 风机   | ≤65      | 1.0   | 18 | 主控楼墙体 |

## (3) 废水

变电站正常运行时，不产生生产废水，只有当主变压器发生事故或检修时，才会有少量的油污水，变压器下设集油坑，事故产生的油或油污水将被收集其中，再经暗管流入 15m<sup>3</sup>的总事故油池，由有资质的专业接受单位运出，处理后回收利用，不外排。

变电站运行为无人值守，站内原有值班人员约 1 人，不设生活区和食堂，故生活用水量较小，约为 0.1m<sup>3</sup>/d，主要含 COD、SS 等污染物，生活污水经化粪池处理后接入周边市政污水管网。

## (4) 固废

变电站运行期固废主要为生活垃圾，原有变电站每天 1 人值班，生活垃圾产生量按平均 0.5kg/人 d 计算，则所内每年将产生生活垃圾约 0.2 吨/年。设备运行产生的滴漏的油垢擦拭物，产生量很少。另外，蓄电池报废时属危险固废，不可同生活垃圾一道废弃堆放。

## (5) 事故油

事故油来自主变器油箱内绝缘油，是饱和的碳氢化合物，一般闪点为 140~158℃，若受热分解将产生氢气和烃类等易燃气体。主变器用来绝缘和冷却作用，将主变器运行时铁芯和绕组发出的热量及时传出去。

若油箱箱体或阀门密封不好，运行一段后绝缘油会少量溢出滴漏，但一般产生量极少，擦拭、维修后可避免事故发生。但若变压器内部故障，或其中的固体绝缘物（木材、

纸张等) 过热分解产生 CO、CO<sub>2</sub> 气体(统称为油气), 这些气体溶解在绝缘油中会使其闪点降低, 最低可降到 52℃, 可能产生燃烧导致温度骤升、内部压力增大, 产生绝缘油喷油事故, 应采取防患措施。同时绝缘油闪点应进行监控。

#### 4.4 选址合理性分析

本变电站属于《福州电网“十二五”配电网规划》中拟建的 110kV 变电站之一, 其建设符合城乡规划要求(见附件)。站址为《平潭综合实验区总体规划》的变电站规划用地, 根据平潭综合实验区环境功能区划, 站址区域无饮用水源保护地和自然、文化等其他环境敏感保护区。从环境影响分析表明, 项目运行产生的运行噪声、工频电磁场等污染对周边环境以及敏感目标影响小, 符合相应标准要求。本项目选址符合城乡规划、电力规划和环境功能区划要求, 因此选址是合理的。

本线路工程为电缆工程, 全线沿已建道路(坛西大道)和规划道路(龙凤路、坛东大道、莲花山北侧规划路)建设。路径以平地为主, 没有穿越居民区、厂房、军事地区、水源保护区、重要风景区、矿产区等敏感地区, 线路路径已取得平潭综合实验区规划局等相关单位同意(见附件)。因此项目选线合理。

从上述各方面考虑, 本项目选址合理。

#### 4.5 产业政策及清洁生产

《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(修订本)是国家引导投资方向、改善投资结构以及审批基本建设和技术改造项目的主要依据之一。电力行业中“电网改造与建设”是该目录中鼓励的发展项目。因此本工程建设符合国家电力产业政策。

从布局方面, 本变电站采用户内式布置。本变电站主变压器、110kV GIS 配电装置、10kV 配电装置、10kV 电容器组、接地变及消弧线圈成套装置和主控通信室采用一栋综合楼户内布置方式, 结构紧凑, 节省用地。在设备选型中首先考虑设备的可靠性, 少维护或免维护, 且维护简单, 检修周期长; 设备效率高, 发热量少。主变采用自冷散热, 减少风机噪声对环境影响; 10kV 断路器采用真空绝缘, 较绝缘油性能好, 亦减少维护频率, 减少火灾风险。建筑物采用密闭型设计, 房屋各层都敷设接地网, 具有良好的屏蔽作用。另外对主变事故采取防患措施, 建设事故油池。

在采取本报告提出环保措施基础上, 相对国内同规模户内式变电站, 本项目可做到清洁生产。



## 4.6 平面布局合理性分析

主控配电楼位于站区中部，配电楼四周为环形道路，站区东侧布置消防水池，东南侧布置事故油池。进站主入口布置在站区北侧，将来与规划道路相连，以方便主变运输。从工艺分析，该变电站平面布局合理。

该变电站站址周边为规划的公共绿地，该项目平面布局对环境影响较小，从环境角度分析，变电站平面布局合理。

## 5 施工期环境影响

### 5.1 施工期大气环境影响分析

本项目场地平整、土方作业过程中的扬尘和物料堆放期间的扬尘排放源为无组织排放的面源，主要发生于施工场；运输过程的扬尘虽对沿线都有影响，但主要发生于施工场及出口的近距离部分路段范围，也可归为无组织排放的面源。一般情况下，在扬尘点下风向 0~50 米为较重污染带，50~100 米为污染带，100~200 米为轻污染带，200 米以外对大气影响甚微。在干燥、风速大的气候条件下，这种影响范围会更大些。因此，影响范围主要在施工场地附近 50m 内，危害时间较短。影响主要是增加空气的浑浊度，特别是环境空气中的可吸入颗粒物浓度增加。

由于当地常年盛行东北风，居民区集中在本项目东侧且距离较近，本项目将采用商品混凝土，且施工场地四周设置防尘网幕，减少扬尘对大气环境的污染。为防止施工粉尘污染环境，在干燥的天气下施工时，施工单位仍应经常性地对施工裸露面洒水抑尘。阶段施工完成后，对裸露的地表应及时种植草皮或适生物种。因此，在上述环保措施的情况下，本项目施工扬尘对附近的居民影响较小。

### 5.2 施工噪声影响

变电站施工期的主要噪声源是施工机械作业时产生的噪声和振动、出入施工场地车辆（主要是建筑材料运输车辆）产生的噪声。根据同类项目的施工方案，经类比统计调查，建筑施工所使用的机械设备运输车辆的典型噪声源源强见表 5.2-1。

表 5.2-1 典型施工机械噪声源强 (单位: dB)

| 机械名称  | 声压级, dBA |
|-------|----------|
| 挖掘机   | 86~98    |
| 推土机   | 78~96    |
| 钻孔灌浆机 | 83~90    |
| 夯土机   | 82~90    |
| 砼搅拌机  | 70~80    |
| 砼振捣机  | 70~80    |
| 运输车辆  | 60~70    |

说明: 表中所列噪声值指距离施工设备 10m 处的计权声级。

变电站施工期涉及噪声影响的主要分为场地整平、基础工程、结构工程及装修工程四个阶段。场地平整阶段主要噪声源为推土机, 基础建设阶段的噪声源主要为打桩机、挖掘机、装料机、运输车辆等, 结构建设阶段的噪声源主要为振荡器、吊车、运输车辆等。装修建设阶段的噪声源主要为电锯、电刨等。

根据类比调查, 施工混合噪声随距离的衰减基本符合半自由场噪声距离衰减公式, 施工噪声实测统计影响列于表 5.2-2。当采用高噪声施工机械时, 施工噪声在距噪声源 200m 以外方能基本上满足 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》(昼间) 的要求, 夜间要 300m 以外方能达标。

当选用低噪声施工机械时, 除基础工程要 50m 以外, 其他过程施工噪声在距噪声源 30m 以外能基本上满足 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》(昼间) 的要求, 夜间要 100m 以外方能达标。

表 5.2-2 施工噪声影响预测值(dB)

| 施工阶段 | 噪声源与预测点距离(m) |        |        |        |       |       |
|------|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|      | 15           | 30     | 50     | 100    | 200   | 300   |
| 场地平整 | 72-97        | 66-91  | 61-87  | 55-81  | 49-77 | 46-71 |
| 基础建设 | 83-112       | 77-106 | 72-102 | 66-100 | 60-90 | 57-86 |
| 结构建设 | 75-95        | 69-89  | 64-85  | 58-79  | 52-73 | 49-69 |
| 装修工程 | 74-90        | 67-84  | 63-80  | 57-73  | 50-71 | 45-60 |

说明: 表中所列预测值上下限分别对应于噪声源的最高值与最低值。

项目配套线路沿规划道路和已建道路敷设, 主要利用规划道路预留的电缆通道, 新建电缆沟长度较短, 因此线路工程对周边环境影响较小。

从各敏感目标与场地的关系看, 居民区(鑫鑫名城)与项目边界为 105m, 施工期项目东侧的居民将受施工噪声影响。为减轻施工期噪声对周边居民区的影响, 施工方应采用低噪设备及工艺, 采取有效的管理措施和施工安排, 尽量减缓不利影响。

### 5.3 施工期水环境影响分析

施工废水主要包括生活污水与生产废水。经与业主进一步确认，施工现场不设置施工营地，因此施工人员不在现场住宿，当班来回，施工人员产生少量的生活废水可依托周边公厕进行处理排放。出入车辆清洗水、泥浆水（尤其是在雨季，场地初期雨水含大量泥砂，如未经处理的泥浆水直接进入排水沟可能造成其淤积）、设备冲洗水主要污染物为 SS、石油类等。该项目施工期间应设置施工生产废水絮凝沉淀池，该项目产生的生产废水通过沉淀池处理后洒水抑尘、浇洒路面。

### 5.4 施工固废、水土流失影响

本项目产生的施工固废包括施工人员的生活垃圾、站址施工土地平整及建（构）筑物基槽和电缆沟开挖产生的弃土。施工期内生活垃圾总量约 3.6t，应纳入环卫部门生活垃圾收运系统进行的有偿服务范围，及时处置。本输变电工程站址施工土地平整及建（构）筑物基槽和电缆沟开挖产生的弃方为 12196m<sup>3</sup>，应委托有资质的渣土公司进行处理。

施工阶段可能造成水土流失主要发生在土地平整和基础开挖阶段，水土流失形式以水力侵蚀为主，应注意防护。站址场地整平和基础开挖过程中应注意采取相应的减缓措施，并在施工结束后搞好复土绿化、植被恢复等工作，减小变电站施工过程中对周边生态环境的影响。在采取环保措施的情况下，本工程对周围的生态环境影响较小。

## 6 运营期环境影响

### 6.1 声环境影响评价

根据工程分析，变电站电抗器声压等级较低，断路器噪声为瞬间噪声，启用机会少，因此噪声影响主要考虑主变压器和排风风机噪声。

从本评价项目的平面布置分析，主变布置在站区中部，一年四季持续运行；其声源具有低频率特性，衰减慢。采用自冷型主变，从设备方面降低噪声源强，对照各场界及敏感目标与主变、风机距离如下表 6.1-1、表 6.1-2。

表 6.1-1 主变与各场界及敏感目标的距离

|        | 北场界 | 东场界 | 南场界 | 西场界 | 鑫鑫名城 |
|--------|-----|-----|-----|-----|------|
| 距离 (m) | 18  | 35  | 26  | 50  | 140  |

注：本期为 2×50MVA 主变。

表 6.1-2 轴流风机与各场界标距离

|        | 北场界 | 东场界 | 南场界 | 西场界 | 鑫鑫名城 |
|--------|-----|-----|-----|-----|------|
| 距离 (m) | 13  | 22  | 15  | 18  | 127  |

注：10kV 配电装置室设置 6 台轴流风机。GIS 室、接地变室、电容器室共设置 12 台轴流风机。

项目主变噪声源取 55dB，风机噪声取 65dB，主变及风机噪声经距离衰减和空气吸收衰减到达预测点的噪声值采用下式计算。

$$L_2 = L_1 - 20 \lg(r_2/r_1) - T - a(r_2 - r_1)$$

式中：L<sub>2</sub>——预测点的噪声 A 声压级 (dB)

L<sub>1</sub>——参照基准点的噪声 A 声压级 (dB)

r<sub>2</sub>——预测点到噪声源的距离(m)

r<sub>1</sub>——参照点到噪声源的距离(m)

a——空气吸收附加衰减系数(1dB/100m)

T——墙体噪声衰减值 (dB)

在主变及风机运行情况下，其噪声衰减至各侧围墙外 1m 处的声级与背景噪声的叠加声级的计算结果见表 6.1-3。

表 6.1-3 荷花变各厂界噪声排放值 (风机噪声取 65dB) (dB)

| 序号      | Z1   | Z2   | Z3   | Z4   |
|---------|------|------|------|------|
| 监测点     | 北边界  | 东边界  | 南边界  | 西边界  |
| 主变贡献值   | 32.9 | 27.1 | 29.7 | 24.0 |
| 风机贡献值   | 57.4 | 57.0 | 56.7 | 58.0 |
| 厂界噪声排放值 | 57.4 | 57.0 | 56.7 | 58.0 |

由表 6.1-3 可见，荷花变电站工程建成运行后，站址北侧围墙处的厂界噪声排放值为 57.4dB，昼间厂界噪声排放可以达到 GB12348-2008 四类标准，夜间厂界噪声排放超 GB12348-2008 四类标准；站址东、南、西侧围墙处的厂界噪声排放值为 56.7~58.0B，昼间厂界噪声排放均可以达到 GB12348-2008 二类标准，夜间厂界噪声排放均超 GB12348-2008 二类标准。这是由于综合楼风机噪声较大且台数较多，其贡献值较大，因此运行期应安装风机消声装置，减小风机噪声对周边声环境的影响。

采取消声措施后，风机噪声降至 55dB 时，在主变及风机运行情况下，其噪声衰减至各侧围墙外 1m 处的声级与背景噪声的叠加声级的计算结果见表 6.1-4。



表 6.1-4 荷花变各厂界噪声排放值（风机噪声取 55dB）（dB）

| 序号      | Z1   | Z2   | Z3   | Z4   |
|---------|------|------|------|------|
| 监测点     | 北边界  | 东边界  | 南边界  | 西边界  |
| 主变贡献值   | 32.9 | 27.1 | 29.7 | 24.0 |
| 风机贡献值   | 47.4 | 47.0 | 46.7 | 48.0 |
| 厂界噪声排放值 | 47.5 | 47.1 | 46.8 | 48.0 |

由表 6.1-4 可见，当风机噪声值降至 55 dB 时，荷花变建成正常运行情况下，站址北侧围墙处的厂界噪声排放值为 47.5dB，昼间和夜间厂界噪声排放均可以达到 GB12348-2008 四类标准；站址东、南、西侧围墙处的厂界噪声排放值为 46.8~48.0B，昼间和夜间厂界噪声排放均可以达到 GB12348-2008 二类标准。

表 6.1-5 周边敏感目标声环境质量预测

| 点位   | 昼间<br>监测值 | 夜间<br>监测值 | 主变<br>贡献值 | 风机<br>贡献值 | 贡献值  | 昼间<br>预测值 | 夜间<br>预测值 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 鑫鑫名城 | 48.7      | 39.6      | 15.1      | 38.5      | 38.6 | 49.1      | 42.1      |

由表 6.1-5 可见，该项目对鑫鑫名城贡献值为 38.6dB，叠加现状环境声级下，昼间声环境质量为 49.1dB，夜间声环境质量 42.1dB（详见表 6.1-5），均可以达到 GB3096-2008《声环境质量标准》中 2 类标准。综上，本工程运行后对周边声环境影响不大，在采取环保措施的情况下，是可以接受的。

## 6.2 水环境影响评价

该变电站日常值班人员 1 人，站内不设生活区和食堂，因此运营期主要是工作人员工作期间的洗涤水、日常生活污水，排放量仅 0.1m<sup>3</sup>/d。主要污染物浓度为 COD<sub>Cr</sub>400mg/l、BOD<sub>5</sub>200mg/l、SS220mg/l、NH<sub>3</sub>-N 25mg/l。本项目运营期生活废水排放很少，运营期生活污水经过化粪池处理后接入周边市政污水管网。

110kV 荷花变电站正常运行时，无生产废水，只有当主变压器发生事故或检修时，才会有油污水，变压器下设集油坑（事故油池），事故产生的绝缘油将被收集其中，再经暗管流入总事故油池，由有资质的专业接受单位运出，处理后回收利用，不外排。

## 6.3 社会环境影响分析

平潭 110kV 荷花变位于平潭综合实验区潭城镇荷花山东侧山脚，东侧为翠园北路鑫鑫名城，站址北侧紧邻规划道路，规划道路目前尚未形成。规划供电范围为岚城组团、潭城组团及流水小城镇，目前该区域主要由 35kV 流水变供电，2011 年 35kV 流水变最大负荷为 24.1MW，变电站负载率高达 92.8%，随着平潭综合实验区规划的实施，平潭综合实验区用电负荷将持续快速增长，预测至 2014 年荷花变供区范围内最大负荷将达到 30.93MW，至 2016 年则可达 50.62MW，届时现有的供电手段已经不能满足项目区新

增的用电需求，需新建 110kV 变电站。110kV 荷花变的投产，可满足区域负荷增长（平潭高铁车站及流水小城镇等）的需求，转移现有 35kV 流水变的部分负荷，并通过配网改造加强中压配电网联络，提高片区中压电网的转供电能力，优化网架结构，提高片区电网的供电可靠性水平。

## 6.4 生态环境影响分析

拟建 110kV 荷花变电站占地 3463m<sup>2</sup>，站址目前已平整且主体工程已开始建设，周边种植有木麻黄，施工结束后搞好复土绿化、植被恢复等工作，因此变电站工程对周围的生态环境影响较小。

## 6.5 退役期环境影响

拟建变电工程为基础产业项目，需长年运行，如因工艺需要进行设备改进或退役，其设备、导线及杆搭材料均可回收利用，基本没有废弃物。变压器绝缘油经过净化可重新使用，对环境影响可以避免。

# 7 环境保护对策措施与投资估算

## 7.1 施工期环保措施

表 7.1-1 施工期采取的环保措施

| 施工污染要素 | 应采取的环保措施                                                                                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工废水   | ①设置施工生产废水絮凝沉淀池，该项目产生的生产废水通过沉淀池处理后洒水抑尘、浇洒路面。                                                                                                                |
| 施工期噪声  | ①使用商品混凝土替代现浇混凝土。<br>②选择低噪声的施工机械设备和工艺。<br>③加强设备的管理和维护保养，保证良好作业工况。<br>④合理安排组织施工过程，限制高噪声的作业安排在午间和夜间。                                                          |
| 施工期固废  | ①严禁建筑渣土自行乱堆，影响景观。<br>②收集施工人员生活垃圾依托现有的垃圾收集桶，并及时由环卫部门清运。<br>③运输过程应文明作业，不应有抛、洒、滴、漏现象。                                                                         |
| 施工期废气  | ①土方应随挖随填，并及时压实以增加土质的紧密度，防止因刮风或车辆行驶经过而引发扬尘。<br>②及时清扫主要运输道路，并对施工场地洒水，保持土质湿润，以有效抑制扬尘。<br>③必须在施工场地四周设置围墙和防尘网幕。<br>④运送砂石、泥土、水泥、弃土的车辆严格限载，车厢保持严密和清洁，防止因风起尘和沿途泄漏。 |
| 施工期生态  | ① 变电站、线路施工结束后加强覆土绿化、植被恢复等工作。                                                                                                                               |

## 7.2 营运期环保措施

表 7.2-1 营运期采取的环保措施

| 项目       | 环保措施                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电磁辐射防治措施 | ①变电站内电器设备均有接地，所区地下设置接地网，以减少电磁感应影响，从而减小变电站外的电磁场强度。<br>②在电力工程设计上应符合《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014）中关于环境保护的要求。<br>③10kV 采用电缆出线，并使用绝缘的套管封闭。<br>④在变电站四周设置 2.3m 高的围墙。<br>⑤运行期对工作人员进行有关电磁环境知识的培训，加强宣传教育。<br>⑥当线路交叉跨越公路应根据相关规范、标准要求设计足够的防护距离和交叉角。 |
| 噪声防治措施   | ①选用低噪声设备。在设备招标时，选用低噪声设备，主变压器工作噪声应不大于 55dB（A），风机噪声不大于 65dB（A）。<br>②对轴流风机安装消声设施，风机噪声值应不大于 55 dB（A）。                                                                                                                                       |
| 污水防治措施   | ①室外雨、污分流。站区雨水采用设置雨水井，集水井等设施汇集按要求排入站内道路雨水管。<br>②运营期产生的少量生活污水（小于 160 升/日）经过容积 2m <sup>3</sup> 化粪池处理后接入周边市政污水管网。                                                                                                                           |
| 固体废物污染防治 | ①值班人员产生的少量生活垃圾定期由环卫部门清运处理。<br>②变压器旁设事故贮油池，容量为 15m <sup>3</sup> 的事故贮油池，事故排油时从石砾下渗至贮油池，再经暗管排至主控楼外地下 15m <sup>3</sup> 的总事故贮油池，由有资质的单位处置。<br>③变压器油经过过滤净化后产生的油渣、油垢、废油品等危险固废，由有资质的单位处置。<br>④项目采用免维护蓄电池，退役后由有资质的单位处置。                          |
| 绿化       | 站内采用草皮、低矮灌木，辅以花卉等进行绿化，以美化环境，降低噪声。                                                                                                                                                                                                       |
| 运行安全防护措施 | ①本工程的主控楼室内均采用化学灭火器消防。<br>②为防止雷击时带来的危害，主建筑物设有可靠的防雷保护措施。<br>③建筑物按规程设定的耐火等级设计，并有隔绝火灾蔓延的措施和安全出口，建筑物与围墙和相邻建筑之间都保持一定的防火安全距离。<br>④被操作的电气设备都有可靠的保护接地，并配备有绝缘棒、绝缘手套和垫等安全工器具。                                                                      |

## 7.3 环保投资估算

根据以上环保措施，本工程污染治理和保护环境所需的设施包括污水处理装置、废水污水管道、化粪池、消声器、固废处置设施等，环保总投资约 58.1 万元，占工程总投资的 0.7%，详见表 7.3-1。

表 7.3-1 环保投资估算一览表

| 项 目        | 费用(万元)           | 备 注         |
|------------|------------------|-------------|
| 噪声污染防治     | 采用低噪声设备          | 采用低噪设备新增费用  |
|            | 建筑物吸声、隔声和风机消声    | 施工期、运行期新增费用 |
| 水污染防治      | 临时厕所、化粪池、集水池     | 施工期, 运行期    |
|            | 泥浆水澄清池           | 施工期         |
|            | 拦土坝、修筑引水沟等水土保持工程 | 施工期         |
| 大气         | 洒水、防尘网幕          | 施工期         |
| 固体废物防治     | 垃圾箱              | 施工期、运行期     |
|            | 垃圾清运             | 施工期         |
| 电磁污染防治费    | 站区内电磁防护工程增加工程费用等 | 运行期         |
| 生态保护及水土保持费 | 基塔周边地表植被恢复       | 运行期         |
|            | 所区绿化             | 运行期         |
| 合计         |                  | 58.1        |

## 8 评价结论和建议

### 8.1 选址、选线合理性

本变电站属于《福州电网“十二五”配电网规划》中拟建的 110kV 变电站之一,其建设符合城乡规划要求(见附件)。站址为《平潭综合实验区总体规划》的变电站规划用地,根据平潭综合实验区环境功能区划,站址区域无饮用水源保护地和自然、文化等其他环境敏感保护区。从环境影响分析表明,项目运行产生的运行噪声、工频电磁场等污染对周边环境以及敏感目标影响小,符合相应标准要求。本项目选址符合城乡规划、电力规划和环境功能区划要求,因此选址是合理的。

本线路工程为电缆工程,全线沿已建道路(坛西大道)和规划道路(龙凤路、坛东大道、莲花山北侧规划路)建设。路径以平地为主,没有穿越居民区、厂房、军事地区、水源保护区、重要风景区、矿产区等敏感地区,线路路径已取得平潭综合实验区规划局等相关单位同意(见附件)。因此项目选线合理。

从上述各方面考虑,本项目选址合理。

### 8.2 环境现状结论

项目所在地环境空气质量符合 GB3095-2012《环境空气质量标准》的二级标准。

站址处及周边居民区声环境现状较好,昼间噪声现状在 48.7~56.8dB,夜间噪声在 39.6~43.4dB 之间,可达到 GB3096-2008《声环境质量标准》2 类区标准。线路沿线现有声环境昼间噪声现状为 52.6dB,夜间噪声为 40.6dB,符合《声环境质量标准》中的 2 类标准。

变电站场地及周边敏感目标电场背景为 8.7~12.1V/m,磁感应强度背景为 0.198~

0.265 $\mu$ T；线路沿线电场监测强度值为 15.6V/m，磁场强度值为 0.297 $\mu$ T，各点位的工频电磁场强度现场测量值均远低于评价标准值（电场 4000V/m，磁感应强度 100 $\mu$ T），结果表明变电站及沿线的电磁环境现状符合国家标准。

## 8.3 环境影响分析结论

### 8.3.1 施工期环境影响

由于当地常年盛行东北风，居民区集中在本项目东侧且距离较近，本项目将采用商品混凝土，且施工场地四周设置防尘网幕，减少扬尘对大气环境的污染。为防止施工粉尘污染环境，在干燥的天气下施工时，施工单位仍应经常性地对施工裸露面洒水抑尘。阶段施工完成后，对裸露的地表应及时种植草皮或适生物种。因此，在上述环保措施的情况下，本项目施工扬尘对附近的居民影响较小。

居民区（鑫鑫名城）与项目边界为 105m，施工期项目东侧的居民将受施工噪声影响。为减轻施工期噪声对周边居民区的影响，施工方应采用低噪设备及工艺，采取有效的管理措施和施工安排，尽量减缓不利影响。

施工现场不设置施工营地，因此施工人员不在现场住宿，当班来回，施工人员产生少量的生活废水可依托周边公厕进行处理排放。施工期间应设置施工生产废水絮凝沉淀池，该项目产生的生产废水通过沉淀池处理后洒水抑尘、浇洒路面。

本项目产生的施工固废包括施工人员的生活垃圾、站址施工土地平整及建（构）筑物基槽和电缆沟开挖产生的弃土。施工期内生活垃圾总量约 3.6t，应纳入环卫部门生活垃圾收运系统进行的有偿服务范围，及时处置。本输变电工程站址施工土地平整及建（构）筑物基槽和电缆沟开挖产生的弃方为 12196m<sup>3</sup>，应委托有资质的渣土公司进行处理。

### 8.3.2 运营期环境影响

（1）变电站运行期无生产废水，本项目运营期生活废水排放很少，仅排放 0.1t/d 的生活污水，生活污水经过容积 2m<sup>3</sup>化粪池厌氧处理后接入周边市政污水管网。突发事故时可能排放少量的绝缘油，由专业单位回收不外排。

（2）本工程在采取环保措施的情况下，荷花变建成正常运行情况下，站址北侧围墙处的厂界噪声排放值为 47.5dB，昼间和夜间厂界噪声排放均可以达到 GB12348-2008 四类标准；站址东、南、西侧围墙处的厂界噪声排放值为 46.8~48.0B，昼间和夜间厂界噪声排放均可以达到 GB12348-2008 二类标准。该项目对鑫鑫名城贡献值为 38.6dB，



叠加现状环境声级下，昼间声环境质量为 49.1dB，夜间声环境质量 42.1dB，均可以达到 GB3096-2008《声环境质量标准》中 2 类标准。综上，本工程运行后对周边声环境影响不大，在采取环保措施的情况下，是可以接受的。

(3) 根据变电站工程类比相同规模的户内式福州 110kV 会展岛变电站，线路工程类比已运行的同等级福州南门~堤边 110kV 电缆工程，平潭 110kV 荷花变电站工程建成运行后，变电站四周区域及线路沿线的工频电磁场较小，小于评价标准值（电场 4000V/m，磁场 100 $\mu$ T）要求。

## 8.4 对策建议

在设备招标时，要求选用低噪声设备。

## 8.5 环保竣工验收表

表 8.5-1 110kV 荷花变环保竣工验收一览表

| 序号 | 阶段<br>环境要素 | 验收项目                                                                                                                                                                      | 应达到标准或效果                                               |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 一  |            | <b>施工期</b>                                                                                                                                                                |                                                        |
| 1  | 水环境        | 施工场地内设置施工生产废水絮凝沉淀池和汇水沟                                                                                                                                                    | 生产废水通过沉淀池处理后洒水抑尘、浇洒路面                                  |
| 2  | 大气环境       | 在干燥气候下，施工场地的洒水抑尘，建筑用料堆场加棚加盖封闭，施工区界用密目尼龙布遮挡                                                                                                                                | 扬尘量减少 70%，保证周边居民区大气环境符合 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准      |
|    |            | 施工运输渣土装车过程洒水，装车不宜过满，加盖帆布                                                                                                                                                  | 无跑冒滴漏，施工运输沿线居民区大气环境符合 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准        |
|    |            | 施工设备，燃油废气控制                                                                                                                                                               | 对燃柴油的大型运输车辆，尾气排放量与污染物含量均较燃汽油车辆高，需安装尾气净化器，尾气应达国 IV 标准排放 |
| 3  | 声环境        | ①合理安排施工设备场地布局，产噪声大的施工设备工作位置尽量靠场地中间<br>②采取隔声降噪措施，对临近施工场界的固定高噪施工设备可采取设置隔声间、隔声罩、隔声屏等措施；对移动的高噪设备可在重点部位加装消器<br>③加强施工管理，应严格 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》的规定要求，文明施工，应注意妥善安排施工时间。 | 建筑施工场界噪声符合 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》                |
| 4  | 固体废弃物      | 施工建筑废弃物，要做到定点堆放，及时清运                                                                                                                                                      | 保证场地整洁，施工垃圾应外运至相关部门指定的地方                               |
| 5  | 生态环境       | ①避免在雨季进行挖土填方作，完善施工场地的排水沟、拦土坝<br>②加强施工管理，做到施工土石作业随挖、随运、随铺、随压<br>③加强场区绿化                                                                                                    | 减少水土流失                                                 |

| 二 | 运营期    |                                                                                         |                                                                                                                                                                 |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 电磁污染防治 | 所区内 10kV 采用地下电缆、合理平面布置、电磁屏蔽工程等                                                          | 应符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)关于环境保护的要求(电场强度控制限制为 4000V/m, 磁感应强度控制限制为 100μT)。                                                                                       |
| 2 | 水环境    | 2m <sup>3</sup> 化粪池                                                                     | 生活污水经过化粪池处理后接入周边市政污水管网                                                                                                                                          |
|   |        | 运行期 15m <sup>3</sup> 事故油池                                                               | 绝缘油经暗管流入总事故油池, 由有资质的专业接受单位运出, 处理后回收利用, 不外排。                                                                                                                     |
| 3 | 声环境    | 运行期建筑物吸声、隔声和风机消声, 建筑物吸声材料、设置隔声门、窗和风机消声等降噪措施                                             | 变电站北侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 4 类标准即 70dB(昼间)、55dB(夜间), 东、南、西侧厂界执行 2 类标准即 60dB(昼间)、50dB(夜间), 鑫鑫名城执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2 类标准即 60dB(昼间)、50dB(夜间)。 |
| 4 | 固体废弃物  | ①值班人员产生的少量生活垃圾定期由环卫部门清运处理。<br>②运行期危险固废(事故绝缘油、变压器油经过过滤净化后产生的油渣、油垢、废油品和退役后报废蓄电池等危险固废)委托处理 | 证项目区内整洁, 生活垃圾由环卫部门外运。分类收集实现固废资源化。<br>事故绝缘油、变压器油经过过滤净化后产生的油渣、油垢、废油品和退役后报废蓄电池等危险固废有资质的单位处置。                                                                       |
| 5 | 生态环境   | 种植草皮、乔木、灌木等                                                                             | 绿化面积达 30%                                                                                                                                                       |

## 8.6 结论

综上所述, 平潭 110kV 荷花变电站工程建成运行后, 可解决当地区域供电的不足, 其经济效益、社会效益明显; 工程选址符合规划要求, 工程建设符合国家产业政策及清洁生产要求; 工程的运行落实环保措施后对周围电磁环境、声环境影响较小, 符合电磁感应环境保护的要求及噪声环境功能区划的要求; 因此, 从环境保护角度来看, 本工程建设是可行的。

福建省环境保护设计院

2015 年 10 月 13 日

## 专题一：

## 电磁环境影响评价专题

## 1 电磁环境现状调查

## 1.1 评价项目工程概况及敏感点分布

平潭 110kV 荷花变电站为户内式变电站，本期规模  $2 \times 50\text{MVA}$ 、110kV 出线 2 回、10kV 出线 28 回、无功补偿  $2 \times (3.6+4.8) \text{Mvar}$ 。110kV 出线和 10kV 出线均为电缆。

配套线路为双回路电缆工程，起于已建的 220kV 竹屿变，止于拟建的 110kV 荷花变。全线沿已建道路（坛西大道）和规划道路（龙凤路、坛东大道、莲花山北侧规划路）建设，路径长度为 7.31km。

本项目周边社会环境概况见图 2.1-7、图 2.1-8。

## 1.2 电磁场强度

福建省环境保护设计院实验检测中心于 2015 年 3 月 9 日对拟建变电站和输电线路沿线进行了电磁环境现状监测，测量仪器说明见表 1。

表 1 测量仪器说明

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 仪器名称 | 工频电磁场分析仪                  |
| 型 号  | PMM8053A                  |
| 生产厂家 | 德国 NARDA                  |
| 天线形式 | 三维电磁场探头                   |
| 测量频率 | 5Hz-100KHz<br>(0.1Hz 分辨率) |
| 测量高度 | 探头中心离地 1.5m               |

电磁辐射环境现状监测内容包括变电站场址和配套线路周围区域的频电场强度、工频磁感应强度。

监测布点见图 1，工频电磁场强度测量结果见表 2。





图 1 电磁环境及噪声现状监测点位图

表 2 线路工频电场、磁感应强度背景值测量结果

| 监测点位                           | 点位描述 | E (V/m)             | B ( $\mu$ T)           |
|--------------------------------|------|---------------------|------------------------|
| 变电站                            | D1   | 拟建站址北侧              | 12.1                   |
|                                | D2   | 拟建站址东侧              | 10.7                   |
|                                | D3   | 拟建站址南侧              | 11.4                   |
|                                | D4   | 拟建站址西侧              | 11.8                   |
|                                | D5   | 鑫鑫名城                | 8.7                    |
| 线路                             | D6   | 竹屿变                 | 15.6                   |
| 《500kV 超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》 |      | 4000 V/m<br>(4kV/m) | 100 $\mu$ T<br>(0.1mT) |

监测时间：2015 年 3 月 9 日中午；

天气：阴；温度：19.6℃；湿度：69%；

大气压：100.6kPa；风向：南风；风速：2.3m/s

由表 2 可见，变电站场地及周边敏感目标电场背景为 8.7~12.1V/m，磁感应强度背景为 0.198~0.265 $\mu$ T；线路沿线电场监测强度值为 15.6V/m，磁场强度值为 0.297 $\mu$ T，各点位的工频电磁场强度现场测量值均远低于评价标准值（电场 4000V/m，磁感应强度 100 $\mu$ T）。

## 2 电磁环境影响评价

本项目采用类比法预测变电站和线路运行对其周围电磁辐射环境的影响。变电站工程选用已运行的同规模户内式福州 110kV 会展岛变电站，线路工程类比已运行的同等级福州南门~堤边 110kV 电缆工程。

### 2.1 变电站类比

#### (1) 类比变电站选择

为了充分说明本工程的电磁环境影响，要求类比工程电压等级基本一致，变压器容量不低于本工程，变压器等主要电气设施的平面布置也基本相似，这样可以确保类比工程的电磁环境影响值不低于本工程的电磁环境影响。

本变电站采用全户内一幢楼布置，设置 2 台 50MVA 的主变，110kV 出线为电缆。因此本报告选择位于户内式福州 110kV 会展岛变电站作为类比对象，两个变电站的主要电气参数见表 3。

表 3 110kV 荷花变电站和会展岛变电站主要电气参数

| 变电站名称    | 平潭 110kV 荷花变电站         | 福州 110kV 会展岛变电站        |
|----------|------------------------|------------------------|
| 站址占地     | 3463m <sup>2</sup>     | 4363m <sup>2</sup>     |
| 类型       | 户内式变电站                 | 户内式变电站                 |
| 布置方式     | 主变、110kV 配电装置及其他设置均在户内 | 主变、110kV 配电装置及其他设置均在户内 |
| 主变规模     | 2×50MVA                | 2×50MVA                |
| 110kV 进线 | 2回，电缆                  | 2回，电缆                  |
| 110kV 设备 | GIS全封闭组合电器             | GIS全封闭组合电器             |
| 变电站周边情   | 场址周边地势平坦               | 场址周边地势平坦               |

从表 3 可见，两个变电站所处环境状况基本一致，均为户内式变电站，类比变电站的主变容量（2×50MVA），项目本期的主变容量与类比站等同，110kV 出线均为电缆出现。因此采用该类比变电站，从环保角度是可行的。

从周边环境条件分析，福州 110kV 会展岛变电站位于福州市仓山区林浦洲会展岛内，周边地势平坦，站址周边电力走廊少，可体现个体项目的电磁影响，适合做类比站。

## （2）类比监测及分析

根据福建省辐射环境监督站对福州 110kV 会展岛变电站工频电磁场监测结果进行分析。测量期间（2011 年 1 月 14 日），福州会展岛变电站的运行参数处于正常运行工况。

福州 110kV 会展岛工程站址的工频电磁场环境监测结果见表 4，监测点位见图 2。

表 4 福州 110kV 会展岛工程周围环境监测结果

| 编号                                                                      | 点位描述       | 电场E(V/m) | 工频磁感应强度B(μT) |           | 标准限值                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------|
|                                                                         |            |          | 测量值          | 100%工况折算值 |                                                     |
| 变电站                                                                     |            |          |              |           | ①工频电场强度标准限值<br>4000V/m;<br>频磁感应强度标准<br>限值<br>100μT。 |
| D1                                                                      | 变电站大门口     | 83.55    | 0.16778      | 1.8128    |                                                     |
| D2                                                                      | 变电站南侧中央    | 0.068    | 0.11694      | 1.2711    |                                                     |
| D3                                                                      | 变电站西南角     | 0.070    | 0.05863      | 0.6372    |                                                     |
| D4                                                                      | 变电站西侧      | 0.080    | 0.01806      | 0.1963    |                                                     |
| D5                                                                      | 变电站西北角     | 0.097    | 0.02049      | 0.2227    |                                                     |
| D6                                                                      | 变电站北侧      | 0.095    | 0.02978      | 0.3237    |                                                     |
| D7                                                                      | 变电站东北角     | 0.274    | 0.15156      | 1.6474    |                                                     |
| D8                                                                      | 变电站东侧      | 3.256    | 0.14652      | 1.5926    |                                                     |
| D9                                                                      | 公交海峡会展中心西站 | 8.336    | 0.14000      | 1.5217    |                                                     |
| 达标情况                                                                    |            | 达标       |              |           |                                                     |
| 监测时间：2011 年 1 月 14 日，天气阴，环境温度 11℃，相对湿度 84.8 %，大气压 100.05kPa，风速 0.42m/s。 |            |          |              |           |                                                     |

从表 5 可以看出，福州 110kV 会展岛输变电工程站址的工频电场强度为 0.068V/m～83.55V/m，工频磁感应强度为 0.01806μT～0.16778μT；均低于评价标准值(电场强度 4000 V/m，磁感应强度 100 μT)，表明该类型变电站运行后对外环境的工频电磁场影响很小，符合变电站电磁辐射环境保护的要求。



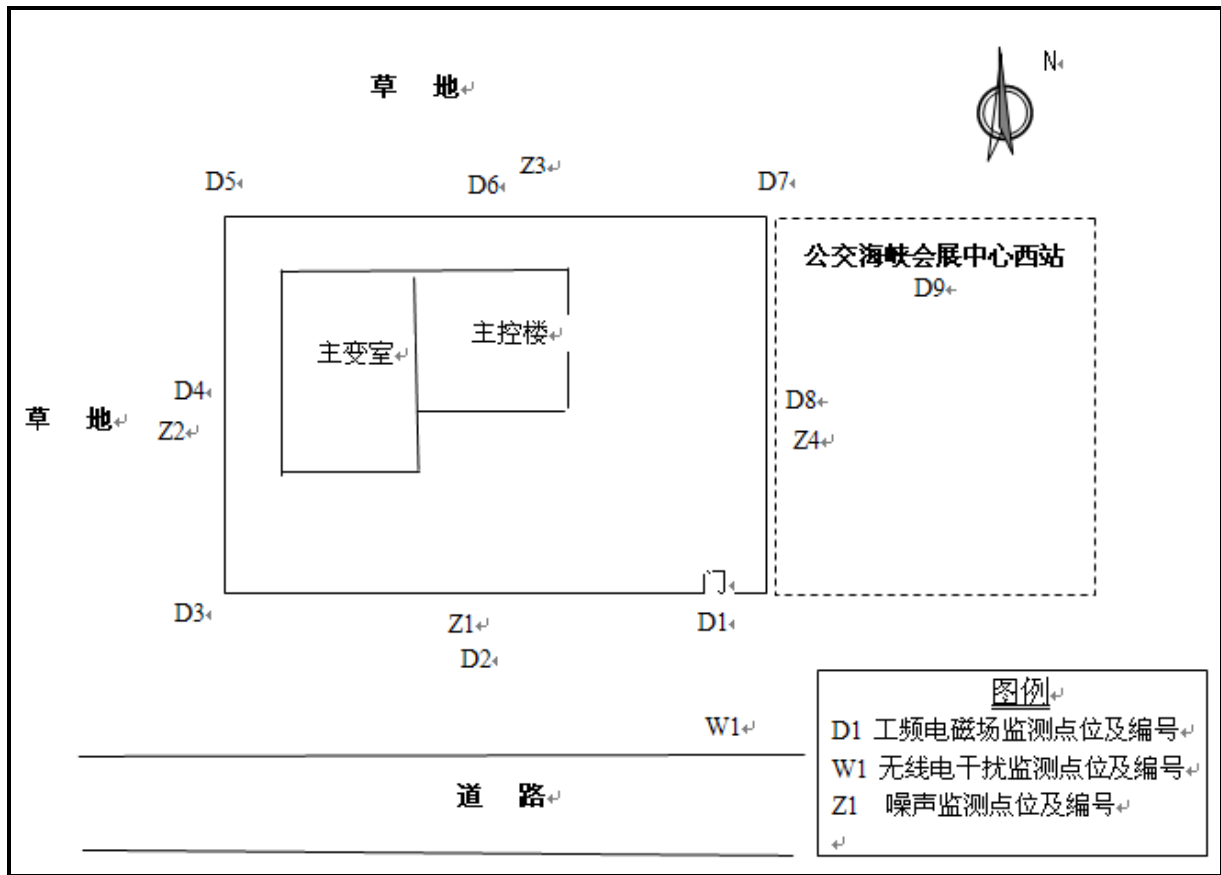


图 2 福州会展岛变电站站址监测点位图

## 2.2 线路类比

本线路工程为双回路电缆工程，起于拟建的 220kV 竹屿变，止于拟建的 110kV 荷花变。全线沿规划道路和已建道路建设，路径长度为 7.31km。线路工程类比已运行的同等级福州南门～堤边 110kV 电缆工程。

线路工程电缆段选择同电压等级、同类型的福州南门～堤边 110kV 电缆工程的工频电磁场来类比分析，见表 5。

表 5 线路可比性分析

| 类比项目   | 本项目   | 福州南门～堤边 110kV 电缆工程 |
|--------|-------|--------------------|
| 电压等级   | 110kV | 110kV              |
| 线路类型   | 双回电缆  | 双回、四回电缆            |
| 线路所跨地形 | 平地    | 城区、平地              |

根据福建省辐射环境监督站于 2008 年 9 月 9 日对已建福州南门～堤边 110kV 电缆工程周围环境的电磁环境现场监测，此次电磁辐射环境监测内容包括线路沿线评价范围内（线路走廊两侧 30 米内）的工频电场强度和工频磁感应强度，具体监测点位见图 2，监测结果见表 8。

表 6 线路工频电场、磁感应强度背景值测量结果

| 点位代号                                  | 点位描述      | B ( $\mu\text{T}$ ) | E (V/m) |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|---------|
| 南门变门口的电缆沟上测了从离地面 0.3~1.5m 各高度的工频电磁场强度 |           |                     |         |
| D1                                    | 0.3m      | 3.538               | 1.195   |
| D2                                    | 0.5m      | 2.95                | 0.895   |
| D3                                    | 0.7m      | 2.663               | 0.987   |
| D4                                    | 1.0m      | 2.818               | 0.925   |
| D5                                    | 1.5m      | 2.261               | 1.026   |
| 群众路上电缆段处水平方向衰减测值                      |           |                     |         |
| D6                                    | 0m        | 0.1257              | 5.584   |
| D7                                    | 2m        | 0.1778              | 11.87   |
| D8                                    | 4m        | 0.1706              | 16.38   |
| D9                                    | 6m        | 0.1638              | 12.84   |
| D10                                   | 8m        | 0.1500              | 12.76   |
| D11                                   | 10m       | 0.1535              | 9.02    |
| D12                                   | 广达路上电缆段处  | 0.942               | 5.512   |
| D13                                   | 八一七路上电缆段处 | 0.08112             | 0.1269  |
| D14                                   | 学军路上电缆段处  | 0.0798              | 0.632   |
| D15                                   | 延平路上电缆段处  | 0.2398              | 2.835   |

监测时间：2008 年 9 月 9 日下午；

天气：晴；环境温度：30℃；相对湿度：67.5%，测量高度 1.5m

由表 6、图 3 表明，距离线路越远，工频电磁场强度越小，在现有运行的 110kV 南门~堤边电缆线路沿线，在水平方向上，距离电缆 0~10m，电场监测强度值由 16.38V/m 衰减至 5.584V/m，磁场强度值由 0.1778 $\mu\text{T}$  衰减至 0.1257 $\mu\text{T}$ ，在垂直方向上，距电缆高度为 0.3~1.5m，电场监测强度值由 1.195V/m 衰减至 0.895V/m，磁场强度值由 3.358 $\mu\text{T}$  衰减至 2.261 $\mu\text{T}$ ，各点位的工频电磁场强度现场测量值均远低于导则推荐的电场限值 4000 V/m 和磁场强度限值 100 $\mu\text{T}$ 。

上述结果表明，线路投入运营后，线路沿线评价范围内（线路走廊两侧 5 米内）电磁环境能符合国家标准。

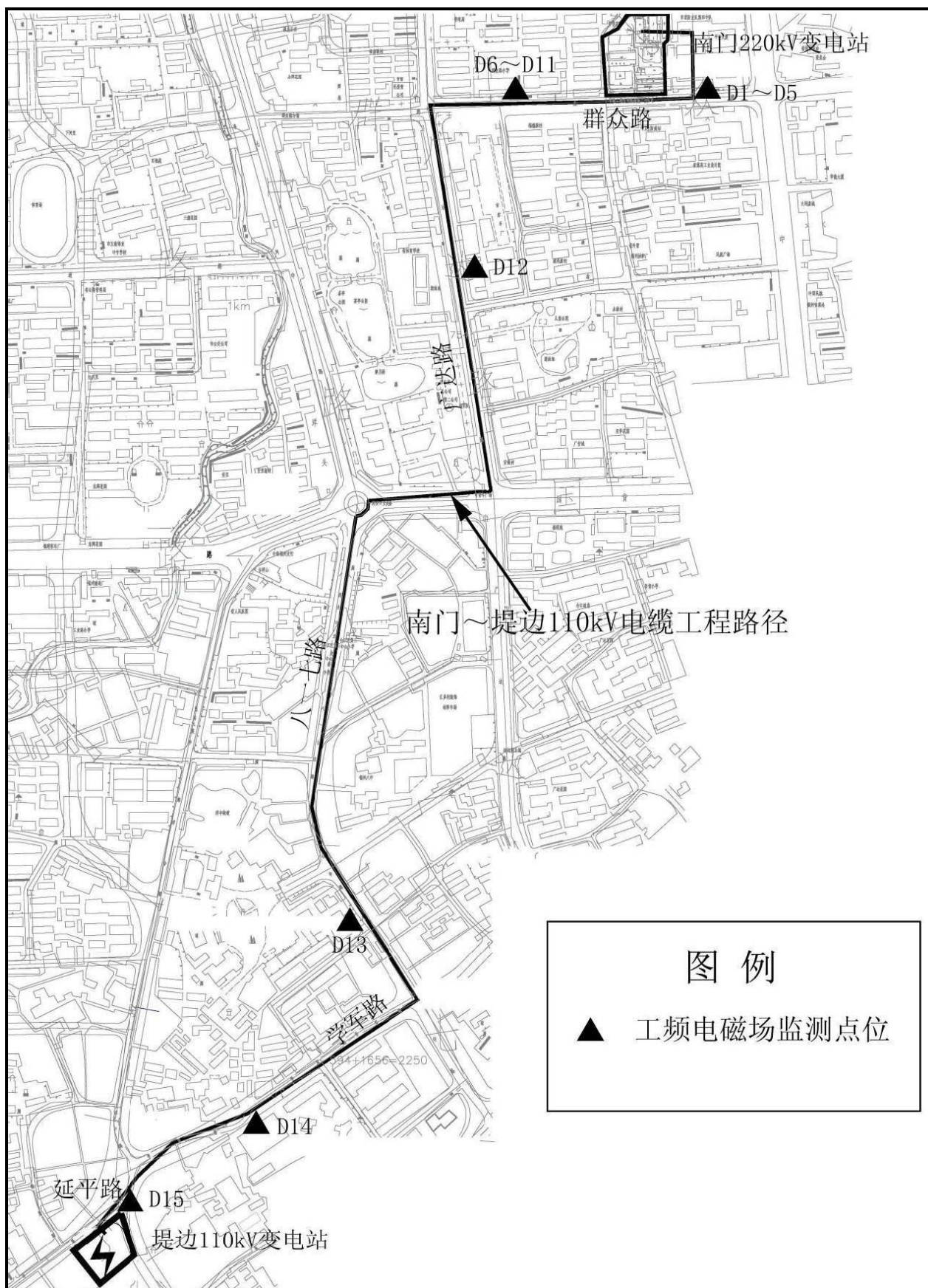


图3 福州南门~堤边 110kV 电缆工程工频电磁场监测点位图

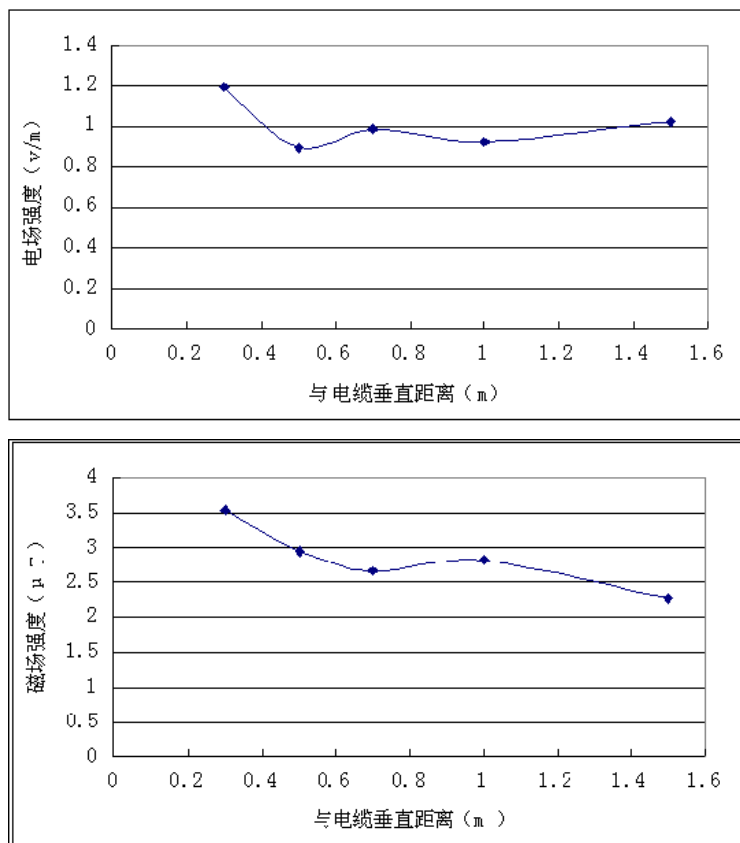


图 4 110kV 南门~堤边电缆线路垂直方向上的电磁场分布

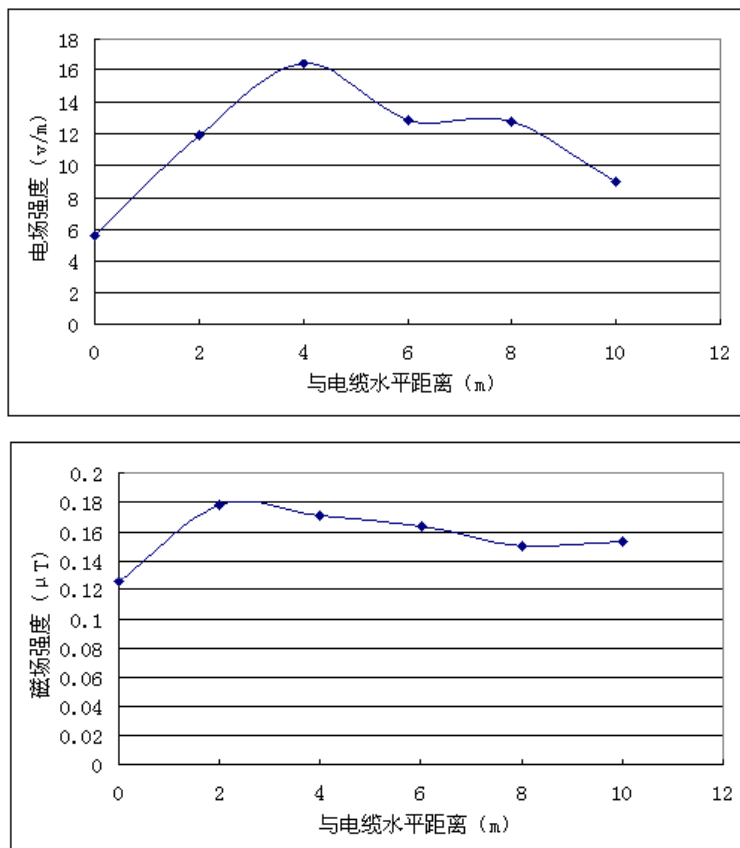


图 5 110kV 南门~堤边电缆线路水平方向上的电磁场分布

### 3 小结

(1) 变电站场地及周边敏感目标电场背景为  $8.7\sim 12.1\text{V/m}$ ，磁感应强度背景为  $0.198\sim 0.265\mu\text{T}$ ；线路沿线电场监测强度值为  $15.6\text{V/m}$ ，磁场强度值为  $0.297\mu\text{T}$ ，各点位的工频电磁场强度现场测量值均远低于评价标准值(电场  $4000\text{V/m}$ ，磁感应强度  $100\mu\text{T}$ )，上述结果表明变电站及沿线的电磁环境现状符合国家标准。

(2) 根据对已正常运行的福州 110kV 会展岛变电站的电磁场强度类比监测结果分析，围墙外电场强度和磁感应强度均低于评价标准值(电场  $4000\text{V/m}$ ，磁场强度  $100\mu\text{T}$ )。变电站的建成对其周围的电磁场的分布、大小有一定影响，但其围墙外的电磁场强度远低于国家标准限值。

根据对已正常运行的福州南门~堤边 110kV 电缆工程的电磁场强度类比监测结果分析，线路沿线的工频电磁场较小，均小于评价标准值(电场  $4000\text{V/m}$ ，磁场  $100\mu\text{T}$ )要求，电磁环境现状符合国家标准。因此拟建线路走廊两侧电磁环境完全符合国家相关要求。

居民区集中在项目的东侧，最近居民楼距离本项目为  $105\text{m}$ ，类比相应的厂界外点位，荷花变电站建成运行后工程对工频电场强度、磁感应强度影响很小。

综上，平潭 110kV 荷花变电站工程建成运行后，变电站四周区域及线路沿线的电磁环境均能符合国家标准。



## 专题二

# 平潭110kV荷花输变电工程公众参与专题

## 1 公众参与

### 1.1 目的和作用

根据国家环保总局环发[2006]28号《环境影响评价公众参与暂行办法》的相关规定，设置公众参与章节。公众参与是协调和评判建设项目对社会影响、环境影响的一种重要手段，通过听取有关项目周边公众关心的环境问题，收集其对项目建设中有关环境保护的合理化建议，并反馈于项目规划、设计、建设、运行环境管理之中，使公众的环境权益得到保障，在建设单位、周边群众、环境主管部门之间搭建起沟通桥梁，实现项目建设的多赢，促进社会的和谐发展。公众参与过程是项目建设方与评价单位同公众之间的一种双向交流，目的是使公众有机会认识建设项目的具体内容及有关环境问题，听取公众尤其是那些可能受工程建设影响的民众与社会团体对工程建设的意见和要求，并在此基础上通过正常渠道表达，发表他们的意见和看法，提高项目的环境合理性和社会可接受性。评价单位将公众意见及看法及时反馈给建设单位及相关部门和体现在公众参与的结论中，以便在建设中充分考虑公众的利益，并采取适当的环保措施，消除公众的疑虑，避免或减轻对公众利益不利的影响，同时也能了解当地公众的要求，使可能受到的不利影响和利益得到充分的考虑和合理的补偿，从而提高环境影响评价的有效性，取得经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。

### 1.2 调查范围、对象、程序及方法

#### 1.2.1 调查范围和对象

由于本项目位于平潭综合实验区潭城镇荷花山东侧山脚，故调查对象主要为周边可能受影响的人群。调查对象：项目东侧的小区居民（鑫鑫名城）。

#### 1.2.2 调查程序

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关规定，本次调查分三个阶段进行，分别为一次公示、问卷调查、二次公示。

##### （1）一次公示

于2015年3月19日开始在福建省环境保护设计院网站进行第一次公示，并在项目周

边居民区内（鑫鑫名城）张贴了“平潭110kV荷花输变电工程环境影响评价第一次公示”，公告内容包括：

- ①建设项目的名称及概要；
- ②建设项目的建设单位名称及联系方式；
- ③承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式；
- ④环境影响评价的工作程序和主要工作内容；
- ⑤征求公众意见的主要事项；
- ⑥公众提出意见的主要方式。

### （2）二次公示

在报告书编制完成送审之前（2015年4月9日），在福建省环境保护设计院的网站进行二次公示，同时附环评报告书简本，公开环评结果。

### （3）问卷调查

在报告书编制过程中（2015年4月10日～4月12日），对公众进行问卷调查，广泛征求公众（主要针对临近项目的住户，鑫鑫名城的3#、4#、6#楼）的意见。调查表征询意见的内容主要包括消息普及率、对项目态度、对环境问题的意见。



图 1 第一次环评信息公示图（鑫鑫名城）



图2 福建省环保设计院网站上第一次信息公示



图3 福建省环保设计院网站上第二次信息公示

### 1.2.3 调查方法

公众参与调查采用便于公众知悉的方式，包括发放公众意见征询表、互联网上公示调查等，向公众公开有关本项目环境影响评价的信息，进行了调查，具体调查时间、调查方式见表 1。

**表1 公众参与调查时间及调查方式**

|       | 时间             | 方式                  | 备注                      |
|-------|----------------|---------------------|-------------------------|
| 第一次公示 | 受委托承担该项目的环评工作后 | 以网络公告、工程所在地张贴公告形式公示 | 公示 10 天                 |
| 第二次公示 | 环评报告编制完成       | 以网络公告形式公示           | 公示 10 天                 |
| 问卷调查  | 环评报告编制过程中      | 发放问卷                | 问卷调查期间发放问卷 83 份，回收 83 份 |

问卷调查期间发放问卷 83 份，回收 83 份，回收率 100%。均为临近项目的住户，详细情况见表 2。

**表 2 调查人员表**

| 编号 | 姓名  | 性别 | 年龄 | 所在村镇或单位        | 联系方式          | 对项目建设所持态度 |
|----|-----|----|----|----------------|---------------|-----------|
| 1  | 高秀钦 | 男  | 44 | 鑫鑫名城 3 幢 201 号 | 0591-24327191 | 同意        |
| 2  | 林莲琴 | 女  |    | 鑫鑫名城 3 幢 202 号 | 0591-24137552 | 同意        |
| 3  | 陈秀珠 | 女  |    | 鑫鑫名城 3 幢 203 号 | 13625034384   | 同意        |
| 4  | 潘晓燕 | 女  |    | 鑫鑫名城 3 幢 204 号 | 15859165360   | 同意        |
| 5  | 方天禄 | 男  | 40 | 鑫鑫名城 3 幢 301 号 | 13960761685   | 同意        |
| 6  | 高扬凯 | 男  |    | 鑫鑫名城 3 幢 302 号 | 13705980767   | 同意        |
| 7  | 林代强 | 男  |    | 鑫鑫名城 3 幢 303 号 | 0591-24132265 | 同意        |
| 8  | 吴运强 | 男  |    | 鑫鑫名城 3 幢 304 号 | 0591-24126075 | 同意        |
| 9  | 许鸿  | 男  |    | 鑫鑫名城 3 幢 401 号 | 13489051689   | 同意        |
| 10 | 冯秀钦 | 男  |    | 鑫鑫名城 3 幢 402 号 | 0591-22426076 | 同意        |
| 11 | 林爱云 | 男  |    | 鑫鑫名城 3 幢 403 号 | 0591-24346658 | 同意        |
| 12 | 翁巧云 | 男  |    | 鑫鑫名城 3 幢 404 号 | 0591-24300954 | 同意        |
| 13 | 林平  | 男  |    | 鑫鑫名城 3 幢 501 号 | 13805092822   | 同意        |
| 14 | 陈兰英 | 女  |    | 鑫鑫名城 3 幢 502 号 | 0591-24161028 | 同意        |
| 15 | 曾华秋 | 男  |    | 鑫鑫名城 3 幢 503 号 | 13850192588   | 同意        |
| 16 | 吴琦  | 男  |    | 鑫鑫名城 3 幢 504 号 | 0591-24288662 | 同意        |
| 17 | 林波  | 男  |    | 鑫鑫名城 3 幢 601 号 | 0591-24138286 | 同意        |
| 18 | 林遵茂 | 男  |    | 鑫鑫名城 3 幢 602 号 | 0591-24349207 | 同意        |
| 19 | 翁其忠 | 男  |    | 鑫鑫名城 3 幢 603 号 | 13509372979   | 同意        |
| 20 | 高霞  | 女  |    | 鑫鑫名城 3 幢 604 号 | 0591-24251179 | 同意        |
| 21 | 陈善英 | 女  |    | 鑫鑫名城 3 幢 701 号 | 0591-24132983 | 同意        |
| 22 | 许品珠 | 女  |    | 鑫鑫名城 3 幢 702 号 | 13215000123   | 同意        |
| 23 | 俞建兰 | 女  |    | 鑫鑫名城 3 幢 703 号 | 13067397888   | 同意        |
| 24 | 陈吓宁 | 男  |    | 鑫鑫名城 3 幢 704 号 | 0591-24398178 | 同意        |

|    |     |   |    |                  |                |    |
|----|-----|---|----|------------------|----------------|----|
| 25 | 俞兆昌 | 男 | 34 | 鑫鑫名城 3 幢 801 号   | 137746090919   | 同意 |
| 26 | 高仁新 | 男 |    | 鑫鑫名城 3 幢 802 号   |                | 同意 |
| 27 | 陈道友 | 男 |    | 鑫鑫名城 3 幢 803 号   | 13395919197    | 同意 |
| 28 | 林露晶 | 女 |    | 鑫鑫名城 3 幢单元 41、42 | 0591-243376364 | 同意 |
| 29 | 林齐建 | 男 |    | 鑫鑫名城 3 幢单元 43、44 | 0591-243376365 | 同意 |
| 30 | 张功立 | 男 |    | 鑫鑫名城 4 幢 201 号   | 13705988057    | 同意 |
| 31 | 翁其武 | 男 |    | 鑫鑫名城 4 幢 202 号   | 0591-24397827  | 同意 |
| 32 | 林海芳 | 女 |    | 鑫鑫名城 4 幢 203 号   | 0591-24327683  | 同意 |
| 33 | 俞建盛 | 男 |    | 鑫鑫名城 4 幢 204 号   | 13599969882    | 同意 |
| 34 | 林建  | 男 |    | 鑫鑫名城 4 幢 301 号   | 0591-24301127  | 同意 |
| 35 | 陈金忠 | 男 |    | 鑫鑫名城 4 幢 302 号   | 0591-24327833  | 同意 |
| 36 | 陈道玲 | 女 |    | 鑫鑫名城 4 幢 303 号   | 0591-24319626  | 同意 |
| 37 | 丁妹凤 | 女 | 42 | 鑫鑫名城 4 幢 304 号   | 13655027688    | 同意 |
| 38 | 周文斌 | 男 |    | 鑫鑫名城 4 幢 401 号   | 0591-24126375  | 同意 |
| 39 | 林爱珍 | 女 |    | 鑫鑫名城 4 幢 402 号   | 0591-24392863  | 同意 |
| 40 | 黄官华 | 男 |    | 鑫鑫名城 4 幢 403 号   | 13960893348    | 同意 |
| 41 | 高仁珍 | 女 |    | 鑫鑫名城 4 幢 404 号   | 13358271121    | 同意 |
| 42 | 杨媚  | 女 |    | 鑫鑫名城 4 幢 501 号   | 13706996513    | 同意 |
| 43 | 高文  | 男 |    | 鑫鑫名城 4 幢 502 号   | 0591-24220121  | 同意 |
| 44 | 周伟雄 | 男 |    | 鑫鑫名城 4 幢 503 号   | 13960810380    | 同意 |
| 45 | 吴彩芳 | 女 |    | 鑫鑫名城 4 幢 504 号   | 0591-24367368  | 同意 |
| 46 | 李鹏  | 男 |    | 鑫鑫名城 4 幢 601 号   | 0591-24133916  | 同意 |
| 47 | 陈为惠 | 女 |    | 鑫鑫名城 4 幢 602 号   | 13489053733    | 同意 |
| 48 | 郭凤娇 | 女 |    | 鑫鑫名城 4 幢 603 号   | 0591-24325662  | 同意 |
| 49 | 徐家恩 | 男 |    | 鑫鑫名城 4 幢 604 号   | 13559150505    | 同意 |
| 50 | 李滋豪 | 男 |    | 鑫鑫名城 4 幢 701 号   | 0591-24310666  | 同意 |
| 51 | 张凤钦 | 男 |    | 鑫鑫名城 4 幢 702 号   | 13850182038    | 同意 |
| 52 | 周文平 | 男 |    | 鑫鑫名城 4 幢 703 号   | 0591-24177213  | 同意 |
| 53 | 吴章院 | 男 |    | 鑫鑫名城 4 幢 704 号   | 13600874855    | 同意 |
| 54 | 林雄  | 男 |    | 鑫鑫名城 4 幢 801 号   | 15959052813    | 同意 |
| 55 | 李鹏  | 男 |    | 鑫鑫名城 4 幢 802 号   | 15859183999    | 同意 |
| 56 | 魏名武 | 男 |    | 鑫鑫名城 4 幢 803 号   | 13599420942    | 同意 |
| 57 | 吴喜  | 男 |    | 鑫鑫名城 4 幢 804 号   | 13600824788    | 同意 |
| 58 | 陈振曾 | 男 |    | 鑫鑫名城 6 幢 201 号   | 0591-24358307  | 同意 |
| 59 | 吴发  | 男 |    | 鑫鑫名城 6 幢 202 号   | 13358253711    | 同意 |
| 60 | 李连玉 | 男 |    | 鑫鑫名城 6 幢 203 号   | 0591-24342318  | 同意 |
| 61 | 潘继华 | 男 |    | 鑫鑫名城 6 幢 204 号   | 13960891598    | 同意 |
| 62 | 张玉凤 | 女 |    | 鑫鑫名城 6 幢 301 号   | 0591-24176008  | 同意 |
| 63 | 王云凤 | 女 |    | 鑫鑫名城 6 幢 302 号   | 0591-24340573  | 同意 |
| 64 | 林花钦 | 男 |    | 鑫鑫名城 6 幢 303 号   | 13015714377    | 同意 |
| 65 | 林惠玉 | 女 |    | 鑫鑫名城 6 幢 304 号   | 0591-24398087  | 同意 |
| 66 | 郑辉钦 | 男 |    | 鑫鑫名城 6 幢 401 号   | 13850182197    | 同意 |



|    |     |   |    |                |               |    |
|----|-----|---|----|----------------|---------------|----|
| 67 | 冯朱香 | 女 |    | 鑫鑫名城 6 幢 402 号 | 0591-24342733 | 同意 |
| 68 | 郭美玉 | 女 | 45 | 鑫鑫名城 6 幢 403 号 | 13067279003   | 同意 |
| 69 | 丁雄  | 男 | 34 | 鑫鑫名城 6 幢 404 号 | 13075836638   | 同意 |
| 70 | 高诚登 | 男 |    | 鑫鑫名城 6 幢 501 号 | 0591-24220820 | 同意 |
| 71 | 林智斌 | 男 |    | 鑫鑫名城 6 幢 502 号 | 0591-24231338 | 同意 |
| 72 | 王小珠 | 女 |    | 鑫鑫名城 6 幢 503 号 | 0591-24232696 | 同意 |
| 73 | 陈强  | 男 |    | 鑫鑫名城 6 幢 504 号 | 13981645788   | 同意 |
| 74 | 吴建海 | 男 |    | 鑫鑫名城 6 幢 601 号 | 0591-24328729 | 同意 |
| 75 | 徐梅英 | 女 |    | 鑫鑫名城 6 幢 602 号 | 0591-24358265 | 同意 |
| 76 | 黄爱花 | 女 |    | 鑫鑫名城 6 幢 603 号 | 0591-24302183 | 同意 |
| 77 | 陈明申 | 男 |    | 鑫鑫名城 6 幢 604 号 | 0591-24350615 | 同意 |
| 78 | 俞建诚 | 男 |    | 鑫鑫名城 6 幢 701 号 | 0591-24344377 | 同意 |
| 79 | 何昌银 | 男 |    | 鑫鑫名城 6 幢 702 号 | 0591-24325551 | 同意 |
| 80 | 俞裕齐 | 男 |    | 鑫鑫名城 6 幢 703 号 | 0591-24256198 | 同意 |
| 81 | 高娟  | 女 |    | 鑫鑫名城 6 幢 704 号 | 13290987357   | 同意 |
| 82 | 何金康 | 男 |    | 鑫鑫名城 6 幢 801 号 | 13107935958   | 同意 |
| 83 | 高扬芳 | 女 |    | 鑫鑫名城 6 幢 802 号 | 0591-24253707 | 同意 |

平潭 110kV 荷花输变电工程公众意见调查表

|      |     |         |     |      |             |
|------|-----|---------|-----|------|-------------|
| 姓名   | 张明立 | 性别      | 男   | 年龄   |             |
| 文化程度 |     | 住址或工作单位 | 金门路 | 联系电话 | 13705988057 |

项目基本情况:

110kV 荷花变位于平潭综合实验区潭城镇荷花山东侧山脚, 东侧为翠园北路鑫鑫名城, 站址北侧紧邻规划道路, 规划道路目前尚未形成。规划供电范围为岚城组团、潭城组团及流水小城镇, 目前该区域主要由 35kV 流水变供电, 随着平潭综合实验区规划的实施, 平潭综合实验区用电负荷将持续快速增长, 预测至 2016 年则可达 50.62MW, 届时现有的供电手段已经不能满足项目区新增的用电需求, 需新建 110kV 变电站。110kV 荷花变的投产, 可满足区域负荷增长 (平潭高铁车站及流水小城镇等) 的需求, 转移现有 35kV 流水变的部分负荷, 并通过配网改造加强中压配电网联络, 提高片区中压电网的转供电能力, 优化网架结构, 提高片区电网的供电可靠性水平。本项目建设, 可解决当地容量不足, 满足区域负荷发展需求。

配套线路为双回路电缆工程, 起于拟建的 220kV 竹屿变, 止于拟建的荷花变, 全线沿规划道路建设。

表 1 平潭 110kV 荷花变电站工程项目基本概况

| 项 目 名 称     | 变电站规模            | 备注           |
|-------------|------------------|--------------|
| 主变压器        | 2×50MVA          | 主变户内布置       |
| 110kV 出线回路数 | 2 回              | 户内 GIS, 电缆出线 |
| 110kV 配电    | 110kV 配电装置采用户内布置 |              |

1. 您家位于:

☒ A. 项目建设用地的邻近周边      ☐ B. 不在项目用地周边

2. 您对该项目的建设了解程度是:

☐ A. 在有关会议上已听说      ☒ B. 通过别的途径已听说      ☐ C. 座谈会上刚知道      ☐ D. 访谈时刚知道

3. 您认为该社区目前的供电现状如何:

☐ A. 很好      ☒ B. 基本正常      ☐ C. 不好, 常停电      ☐ D. 不知道

4. 随着经济的发展, 为满足当地用电负荷的加大需求, 您认为项目建设:

☒ A. 有必要      ☐ B. 没必要      ☐ C. 不关心

5. 您认为项目选址是否合适:

☐ A. 项目选址符合城区发展和电力建设增长需求, 选址合适。

☒ B. 只要严格按国家严格的规范和标准建设, 不对群众造成不良影响, 选址尚属基本合理。

☐ C. 周边都是居住区, 选址不合适。      ☐ D. 不表态。

6. 对该项目建设您主要关心的是 (可多选或单选):

☐ A. 能否按规范和环保要求建设      ☒ B. 电磁污染影响      ☐ C. 噪声影响      ☐ D. 景观影响

☐ E. 安全问题      ☐ F. 健康影响问题      ☐ G. 拆迁安置与补偿      ☐ H. 施工期影响      ☐ I. 其他:

7. 在项目施工期您主要担心什么问题:

☒ A. 噪声污染      ☐ B. 空气污染      ☐ C. 水污染      ☐ D. 无太大影响

8. 项目建设在采取环保措施满足环境质量标准前提下您是否同意项目建设:

☐ A. 大力支持      ☒ B. 基本同意      ☐ C. 反对

9. 您支持该项目建设的前提条件或要求是什么? 如不赞成, 主要理由是什么?

站址南西侧 100 米后, 即可。



平潭 110kV 荷花输变电工程公众意见调查表

|      |     |         |         |      |               |
|------|-----|---------|---------|------|---------------|
| 姓名   | 林秋强 | 性别      | 男       | 年龄   |               |
| 文化程度 |     | 住址或工作单位 | 金福路1303 | 联系电话 | 0591-24132265 |

项目基本情况:

110kV 荷花变位于平潭综合实验区潭城镇荷花山东侧山脚, 东侧为翠园北路鑫鑫名城, 站址北侧紧邻规划道路, 规划道路目前尚未形成。规划供电范围为岚城组团、潭城组团及流水小城镇, 目前该区域主要由 35kV 流水变供电, 随着平潭综合实验区规划的实施, 平潭综合实验区用电负荷将持续快速增长, 预测至 2016 年则可达 50.62MW, 届时现有的供电手段已经不能满足项目区新增的用电需求, 需新建 110kV 变电站。110kV 荷花变的投产, 可满足区域负荷增长 (平潭高铁车站及流水小城镇等) 的需求, 转移现有 35kV 流水变的部分负荷, 并通过配网改造加强中压配电网联络, 提高片区中压电网的转供电能力, 优化网架结构, 提高片区电网的供电可靠性水平。本项目建设, 可解决当地容量不足, 满足区域负荷发展需求。

配套线路为双回路电缆工程, 起于拟建的 220kV 竹屿变, 止于拟建的荷花变, 全线沿规划道路建设。

表 1 平潭 110kV 荷花变电站工程项目基本概况

| 项 目 名 称     | 变电站规模            | 备注           |
|-------------|------------------|--------------|
| 主变压器        | 2×50MVA          | 主变户内布置       |
| 110kV 出线回路数 | 2 回              | 户内 GIS, 电缆出线 |
| 110kV 配电    | 110kV 配电装置采用户内布置 |              |

1. 您家位于:

☒ A. 项目建设用地的邻近周边      ☐ B. 不在项目用地周边

2. 您对该项目的建设了解程度是:

☒ A. 在有关会议上已听说      ☒ B. 通过别的途径已听说      ☐ C. 座谈会上刚知道      ☐ D. 访谈时刚知道

3. 您认为该社区目前的供电现状如何:

☐ A. 很好      ☒ B. 基本正常      ☐ C. 不好, 常停电      ☐ D. 不知道

4. 随着经济的发展, 为满足当地用电负荷的加大需求, 您认为项目建设:

☒ A. 有必要      ☐ B. 没必要      ☐ C. 不关心

5. 您认为项目选址是否合适:

☐ A. 项目选址符合城区发展和电力建设增长需求, 选址合适。

☒ B. 只要严格按国家严格的规范和标准建设, 不对群众造成不良影响, 选址尚属基本合理。

☐ C. 周边都是居住区, 选址不合适。      ☐ D. 不表态。

6. 对该项目建设您主要关心的是 (可多选或单选):

☐ A. 能否按规范和环保要求建设      ☒ B. 电磁污染影响      ☐ C. 噪声影响      ☐ D. 景观影响

☐ E. 安全问题      ☐ F. 健康影响问题      ☐ G. 拆迁安置与补偿      ☐ H. 施工期影响      ☐ I. 其他:

7. 在项目施工期您主要担心什么问题:

☒ A. 噪声污染      ☐ B. 空气污染      ☐ C. 水污染      ☐ D. 无太大影响

8. 项目建在采取环保措施满足环境质量标准前提下您是否同意项目建设:

☐ A. 大力支持      ☒ B. 基本同意      ☐ C. 反对

9. 您支持该项目建设的前提条件或要求是什么? 如不赞成, 主要理由是什么?

项目建设运营后, 电磁污染满足国家标准

## 1.4 调查结果统计与分析

### 1.4.1 调查结果分析

#### (1) 公众对项目建设信息的了解途径

统计表明公众了解项目建设信息的途径是：55.6%通过建设单位、社会议论等途径知道该项目的建设、44.4%的公众在项目建设时知道。

#### (2) 项目选址合理性的调查

统计表明公众认为项目建设对出行的影响调查的影响是：92.6%认为该项目只要严格按国家严格的规范和标准建设，不对群众造成不良影响，选址尚属基本合理，7.4%对该项目选址不表态。

#### (3) 公众认为目前项目周边供电现状如何

统计表明公众认为目前项目周边供电现状是：100%的公众认为现状供电基本正常，随着经济的发展，为满足当地用电负荷的加大需求，本项目有必要建设。

#### (4) 项目施工期环境影响调查

统计表明公众认为项目施工期环境影响方面有：17.5%为施工废水、25.9%为施工扬尘、40.7%为施工噪声、14.8%为施工垃圾，说明施工期公众最担心的是施工噪声的影响。

#### (5) 公众主要关心的环境问题调查

统计表明公众认为项目运营期环境影响方面有：100%为电磁污染问题。

#### (6) 公众对项目建设的基本态度

统计表明公众对项目建设态度是：站址变更后100%被调查者基本支持项目建设。

### 1.4.2 公众参与小结

项目距离荷花变站址距离居民区较近，建设过程中附近居民意见较大，本着尊重群众意愿、以人为本、服务民生、促进和谐的原则，2014年8月27日平潭综合实验区管委会与福建省电力有限公司同意将原站址整体向西平移98m。调查结果显示，站址变更后100%被调查者支持项目建设。附近居民认为本项目的建设可以提高当地的供电稳定性，有利于推动平潭的经济建设，但同时担心变电站电磁辐射对临近生活的人产生不良的健康影响。附近居民的顾虑，主要意见有以下几点：

(1) 担心变电站运行的电磁环境影响问题，以及运营期间雷击等安全隐患。

(2) 对电磁知识了解不多，但关注本工程建设潜在不利影响。

调查中发现，站址变更后100%被调查者支持项目建设。公众参与首要关注点为近距离健康影响，安全问题。

输变电频率属工频，有区别于高频电流，前者对环境影响为电磁感应影响，而高频对环境影响为辐射影响。由于大家对电磁辐射了解甚少，多数人对工频和高频没有区分，对电磁辐射的了解主要是通过电视、报纸及网络等媒体，特别是电磁辐射纠纷事件影响，使居民对变电站建设存在一定的抵触情绪。同时因为变电站输送电流比生活用电高，也存在恐惧心理，担心安全隐患。因此，多数人虽然认识到变电站建设的必要性，但都希望变电站远离自己的住宅，这是几乎所有拟建变电站周边公众的想法，其处境较为尴尬。

#### 1.4.3 对公众反映问题的解释

变电站（户内变）从设备选型、配电装置布设、线路走向等方面已经尽量考虑了减少可能产生的电磁环境污染，同时变电站的建筑电力设备全部接地（接零），在屋顶各层内沿墙四周敷设接地网，各层内接地网互联后引入地中与地网连接。满足设计安全规范。

此外根据同电压等级的类比变电站的监测数据表明，变电站运营后工频电磁场可低于国家的相应标准。

#### 1.4.4 对建设单位的意见和建议

（1）本报告根据公众调查中反馈的有代表性意见，应引起管理部门和建设单位的充分重视，予以协调解决，特别是营运期群众担心的电磁感应问题，应利用传媒增加老百姓的电磁知识，使群众合理认识电磁影响，以免项目上马后出现厂群纠纷。

（2）为了更好地提高项目的可接受性，应让公众可随时就有关事宜向有关部门提问征询。欢迎那些对变电站电磁辐射影响认识不足的公众，到电力、环保部门咨询。

## 2 社会稳定风险评估

### 2.1 建设项目的合理性、合法性分析

本变电站属于《福州电网“十二五”配电网规划》中拟建的110kV变电站之一，根据项目的建设概况，项目选址符合国家标准GB50059—92《35～110kV变电站设计规范》中关于变电站站址选择要求。

站址为《平潭综合实验区总体规划》中变电站规划用地，周边规划用地类型为公共绿地。根据平潭综合实验区环境功能区划，站址区域无饮用水源保护地和自然、文化等其他环境敏感保护区。从环境影响分析表明，项目运行产生的运行噪声、工频电磁场等污染对周边环境以及敏感目标影响小，符合相应标准要求。平潭综合实验区规划局对本



项目出具了建设项目选址意见书（选字第350128201400048号）。本项目选址符合城乡规划、电力规划和环境功能区划要求，因此本项目选址是合法、合理的。

综上所述，本项目的建设是合法、合理的。

## 2.2 项目建设的可行性分析

（1）项目建设符合《福州电网“十二五”配电网规划》、《平潭综合实验区总体规划（2011~2030年）》。

（2）对照《产业结构调整目录（2011年本）（修订本）》，该项目属于鼓励类电网改造与建设项目，工程建设符合国家产业政策的要求。

（3）在落实实施本报告书提出的各项环保措施后，本项目建设与营运对环境的影响可得到有效控制，能实现达标排放，不会改变现有的环境功能现状，可实现各环境功能达标。

## 2.3 社会稳定风险影响分析

根据本项目的工程建设与营运情况分析，本项目对社会稳定运行的主要因素如下：

（1）在建设期内项目的施工会对地表水、空气、噪声环境等方面产生一定程度的不利影响，若施工过程没有采取严格的控制措施，将产生扰民现象，导致与周边群众造成纠纷，影响社会稳定。

（2）项目营运过程产生的噪声，如处理措施不落实，污染周围环境，将导致与周围群众的环境纠纷，影响社会稳定。

（3）主变绝缘油属于危险废物，一旦泄露对水体及周围生态环境产生破坏性污染的可能性，若事故风险防范措施与应急处理措施不落实，发生泄露事故，将造成水体和环境破坏，引发经济赔偿纠纷和环境纠纷，影响社会稳定。

## 2.4 社会稳定风险评估

### （1）项目施工过程中产生扰民现象对社会稳定风险影响评估

施工过程中产生大量粉尘以及施工机械作业噪声对沿线居民造成一定的干扰，施工机械燃油或机油渗漏会引起油污染，施工物堆料场受降雨冲刷会引起地表径流污染，施工人员生活污水未经处理直排或生活垃圾随意抛弃会引起污染。大型挖掘机械及运土车辆对道路的损坏和环境卫生的破坏的现象将不同程度的存在。

为减小施工期间对周边居民的干扰及生态环境的破坏，本报告在环保措施章节中提出明确的施工控制措施要求，只要建设单位认真落实施工期各项环保措施，可有效降低施工过程对周围环境的影响，对社会稳定风险影响是可控制的。

### （2）项目营运过程产生的扰民现象对社会稳定风险评估

根据预测分析，本项目营运期主变噪声的影响较小，符合环境功能区的要求。根据对已经正常运行的福州110kV会展岛变电站的电磁场强度类比监测结果分析，围墙外电场强度和磁感应强度均低于评价标准值（电场4000V/m，磁场强度100 $\mu$ T）。因此，只要建设单位认真落实本报告提出的各项环保措施，引发环境污染纠纷的可能性很小，对社会稳定风险影响概率很小。

### （3）主变绝缘油泄露对社会稳定风险影响评估

110kV荷花变电站正常运行时，无生产废水，只有当主变压器发生事故或检修时，才会有油污水，变压器下设集油坑（事故油池），事故产生的绝缘油将被收集其中，再经暗管流入总事故油池。最终由有资质的专业接受单位运出，处理后回收利用，不外排，不会对周边水体及环境产生影响。

## 2.5 结论

综合评价，本工程合理合法，手续完备；在落实事故风险防范措施和应急措施、各种环保措施以及水保措施等各项措施情况下，确保各类污染物达标排放，并在施工监理过程与群众及时沟通问题，杜绝环境事故的前提下，对社会稳定风险影响概率很小，可控制在可接受范围内。

主管部门预审意见：

（盖 章）

经办人：

年 月 日

县级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

经办人：

（盖 章）

年 月 日

地（市）级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

（盖 章）

经办人：

年 月 日

省级环境保护行政主管部门审批意见：

(盖 章)

经办人：

年 月 日